Họa.

Hướng dẫn thuyết trình

Từ yêu cầu đến code chạy được: phân tích và thiết kế một cửa hàng tranh có AI

Môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin · Lớp 04 · Nhóm 10

Tài liệu này dành cho ai?

Dành cho **người trình bày**: nói gì ở từng slide, thao tác demo theo thứ tự nào, trả lời thế nào khi thầy hỏi, và xử lý ra sao khi máy hoặc mạng trục trặc. Bài thuyết trình (file PowerPoint, 35 slide, có bản nền sáng và bản nền tối) viết bằng tiếng Anh theo slide của môn học; lời nói thì bằng tiếng Việt, nên tài liệu này viết sẵn lời dẫn tiếng Việt.

1. Tổng quan

1.1 Cách dùng tài liệu

- **Đọc một lần** mục 1 để nắm bức tranh chung, rồi **tập nói** theo mục 3 (từng slide).
- **Tập demo ít nhất ba lần** theo mục 4, mỗi lần với đúng thao tác và đúng thứ tự. Sau mỗi lần tập, đặt lại dữ liệu mẫu (mục 2.3).
- **Đọc mục 5** (câu hỏi thường gặp) trước hôm thi; mục 6 (sự cố) chỉ mở khi cần.
- Đừng học thuộc nguyên văn. Mỗi slide chỉ cần nhớ **ý chính** và vài ý để nói; phần còn lại nói bằng lời của mình.
- Ghi chú thuyết trình trong file PowerPoint bằng tiếng Anh, có thể dùng như bản dịch tham khảo của lời dẫn ở đây.
- Số liệu và tên slide trong tài liệu được lấy tự động từ dự án lúc dựng PDF (`guide/build.sh`). Nếu code hoặc slide đổi, chạy lại lệnh này để tài liệu không lệch với bài.

1.2 Ba thông điệp cần nhớ

Nếu thầy chỉ nhớ được ba điều sau buổi thuyết trình, thì đó là:

1. **Một sợi chỉ xuyên suốt, từ vấn đề đến code.** Mọi thứ đi từ vấn đề kinh doanh, qua yêu cầu, use case, mô hình, thiết kế rồi tới code, và **tên lớp, hàm, bảng, cột ở mọi nơi đều trùng nhau**. Nhóm có công cụ kiểm tra tự động: 184 hàm, 162 trường và 87 cột của CSDL đều khớp với đặc tả; 61 test đạt.
2. **AI là một thành phần đặt sau interface, luôn có phương án dự phòng.** Gemma 4 và Whisper giúp khách diễn đạt điều mình muốn; còn giá, tồn kho, quyền xem đơn hàng do luật nghiệp vụ trong code quyết định. Tắt Gemma thì cửa hàng vẫn chạy.
3. **Trung thực về kết quả.** Đánh giá chỉ là một lần chạy trên tập nhỏ. Gemma hơn rõ ở tìm bằng ảnh (75% so với 12%), nhưng ở tìm bằng chữ thì ngang luật từ khóa (93%). Hạn chế đã biết thì nói ra (mục 5.4), đừng giấu.

1.3 Cấu trúc bài nói và thời gian

Thời gian dưới đây ước tính từ độ dài **lời thoại đầy đủ** ở mục 3 (khoảng 160 từ mỗi phút, tức tốc độ nói vừa phải; toàn bộ lời thoại dài khoảng 6426 từ), **chưa tính demo trực tiếp**.

Phần	Slide	Nội dung	Thời gian	Người nói
Chương 1 – Yêu cầu	5–10	HTTTCN là gì, bên liên quan, vấn đề → yêu cầu, 14 FR, 8 NFR, actor, use case	7 phút 40 giây	**[tên]**
Chương 2 – Phân tích	11–15	Đặc tả use case, activity, kiểm tra nhất quán, mô hình miền	5 phút 30 giây	**[tên]**
Chương 3 – AI	16–23	Text, voice, ảnh, phòng, trợ lý; kiến trúc; đánh giá	11 phút 50 giây	**[tên]**
Chương 4 – Thiết kế	24–28	Lớp phân tích → lớp thiết kế, CSDL, 4 tầng, sequence checkout	5 phút	**[tên]**
Chương 5 – Code	29–32	Ánh xạ code bài giảng, kiểm chứng, kịch bản demo	3 phút 35 giây	**[tên]**
Kết luận, Q&A	33–34	Dấu vết liền mạch, bài học, hạn chế	1 phút 45 giây	**[tên]**

1.4 Hai phương án thời lượng

- **Đầy đủ:** cả 35 slide, khoảng 40 phút nói, cộng 6–8 phút demo (mục 4).
- **Rút gọn:** chỉ nói các slide đánh dấu **[NÊN NÓI]** ở mục 3 (17 slide), *bỏ các đoạn có nhãn **[có thể lược]*** trong lời thoại, và lướt qua các slide còn lại trong vài giây mỗi slide: khoảng 20 phút nói, cộng khoảng 5 phút demo (bỏ các bước đánh dấu *có thể bỏ* ở mục 4).
- Hỏi giảng viên hoặc lớp trưởng **thời lượng thật** của buổi thi. Nếu dưới 15 phút, dùng phương án rút gọn.

1.5 Phân công gợi ý

- **Một người nói, một người thao tác demo.** Khi người nói đang giải thích, người kia gõ và bấm, nên không có khoảng lặng nào và không ai vừa nói vừa gõ sai.
- Nhóm 10 có bốn thành viên: Bế Quốc Khánh, Vũ Hùng Anh, Nguyễn Gia Đức Trung và Phạm Tuấn Anh. **Gợi ý chia** (đổi cho hợp nếu cần): người 1 nói mở đầu (slide 1–4) và Chương 1; người 2 nói Chương 2 và Chương 4, cùng một mạch từ phân tích sang thiết kế; người 3 nói Chương 3 (AI); người 4 nói Chương 5, dẫn phần demo và kết luận. Người thao tác demo nên là người không đang nói lúc đó (ví dụ người 3).
- Mỗi người phải trả lời được các câu hỏi của **chương mình** (mục 5) và biết **tìm ở file nào** khi bị hỏi sâu (mục 7.3).

1.6 Mẹo trình bày

- **Nhìn người nghe, không nhìn slide.** Slide dày chữ nhỏ: chỉ đọc tên lớp, tên hàm khi cần, còn lại nói ý.
- **Chỉ tay hoặc con trỏ vào hình** khi nói (sơ đồ use case, activity, sequence). Mỗi sơ đồ có một chỗ để nhấn, đã ghi ở phần *Chỉ vào*.
- Nói **chậm ở tên riêng** (`CheckoutService.checkout`, `VectorIndex.cosineSimilarity`); thầy sẽ đối chiếu với slide của thầy.
- Mỗi chương mở bằng **một câu hỏi** (ví dụ "hệ thống phải làm gì, cho ai?") và đóng bằng một câu chuyển ý. Lời chuyển ý có sẵn ở cuối mỗi hộp slide.
- Khi demo: **phóng to trình duyệt** (Cmd/Ctrl và dấu +) để người cuối phòng nhìn rõ; nói trước điều sắp bấm, rồi mới bấm.
- Nếu bị hỏi điều chưa chắc: nói "phần này em xin kiểm tra lại trong báo cáo" và mở đúng mục (mục 7.3), đừng đoán.

2. Chuẩn bị trước buổi thuyết trình

Mở Terminal tại **thư mục dự án** (thư mục chứa `README.md`; trên máy này là `~/PTIT/infor_sys/tieuluan`, còn nếu clone từ GitHub thì là thư mục `Hoa`). Các lệnh dưới đây đều tính từ thư mục đó.

2.1 Trước một ngày

- ☐ **Cài đặt.** JDK 17 trở lên (`brew install openjdk@21`) và Python 3. Lần đầu chạy `./run.sh`, máy tự tạo môi trường Python cho Whisper và tải mô hình (khoảng nửa gigabyte), nên **cần Internet một lần và mất vài phút**; đừng để đến sáng thi mới chạy lần đầu.
- ☐ **Tạo file key của Gemma.** Tạo `demo/config/app.local.properties` với đúng một dòng `gemma.apiKey=<key>` (key nằm trong file `HUONG_DAN_GOI_GEMMA4.md`). File này *không* có trên GitHub; thiếu nó thì mọi cuộc gọi Gemma thất bại và chỉ còn chế độ dự phòng.
- ☐ **Biên dịch và chạy test:** `cd demo && ./build.sh && ./test.sh`. Phải thấy 61 dòng PASS và dòng cuối "…all match the model".
- ☐ **Kiểm tra server Gemma từ chính mạng sẽ dùng trên lớp** (mạng trường, 4G…). Lệnh sau phải in `200`:

```
cd demo
KEY=$(sed -n 's/^gemma.apiKey=//p' config/app.local.properties)
URL=$(sed -n 's/^gemma.baseUrl=//p' config/app.properties)
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -H "Authorization: Bearer $KEY" "${URL}models"
```

  Nếu không phải 200, xem mục 6; demo vẫn chạy được ở chế độ dự phòng nhưng **phải nói rõ với thầy**.
- ☐ **Chuẩn bị ảnh cho demo**, chép ra Desktop cho dễ chọn trong hộp thoại: `demo/data/eval_images/Q02.jpg` (The Great Wave), `Q06.jpg` (The Kiss), `Q01.jpg` (Sunflowers) và ảnh phòng `demo/web/img/rooms/room1.jpg`, `room2.jpg`, `room3.jpg`.
- ☐ **Micro:** mở Chrome tại `http://127.0.0.1:8686`, bấm biểu tượng micro, chọn *Allow*, nói thử "blue landscape paintings". Whisper nhận **tiếng Anh** tốt (sai từ 2.0%); tiếng Việt kém hơn nhiều nên đừng nói tiếng Việt khi demo.
- ☐ **Tập toàn bộ kịch bản demo ba lần** (mục 4), rồi đặt lại dữ liệu mẫu (mục 2.3).
- ☐ **Phương án dự phòng:** xuất slide ra PDF (PowerPoint → File → Export), chép vào USB; mang theo thư mục `figures/demo` (ảnh chụp màn hình từng chức năng) để chiếu thay thế nếu mạng hoặc máy hỏng.
- ☐ **Máy:** sạc đầy pin, mang theo sạc và cáp ra máy chiếu, tắt thông báo (Không làm phiền), tắt chế độ ngủ bằng `caffeinate -d`.

2.2 Trước buổi thuyết trình 30 phút

1. **Đặt lại dữ liệu mẫu** nếu vừa tập xong (mục 2.3).
2. **Terminal 1**, bật cửa hàng và Whisper:

   ```
   cd demo && ./run.sh
   ```

   Chờ hai dòng: `Họa. is running at http://127.0.0.1:8686` và `Gemma 4: online | Whisper: online`. Whisper cần khoảng 10 giây để nạp mô hình; nếu thấy `Whisper: offline`, đợi rồi kiểm tra bằng `curl http://127.0.0.1:9000/health`. Nếu thấy `Gemma 4: offline`, xem mục 6.
3. **Terminal 2**, bật bản "tắt Gemma" cho bước 9 của demo:

   ```
   cd demo && ./run.sh config/app.offline.properties
   ```

   Bản này chạy ở cổng 8687 với cơ sở dữ liệu riêng, nên không đụng tới dữ liệu của bản chính.
4. **Trình duyệt Chrome**, hai tab: tab 1 là `http://127.0.0.1:8686` (cửa hàng mở sẵn với tài khoản C001); tab 2 là `http://127.0.0.1:8687/?debug=1` (bản tắt Gemma, bật chế độ developer). Phóng to 110–125%, và chọn giao diện sáng hoặc tối của cửa hàng (nút ở góc phải trên cùng) cùng tông với bộ slide đang dùng.
5. **PowerPoint:** mở `slides/thuyettrinh_Hoa.pptx` (nền sáng) hoặc `slides/thuyettrinh_Hoa_dark.pptx` (nền tối) ở chế độ trình chiếu, dừng ở slide 1. Mở sẵn PDF báo cáo (`build/report/tieuluan_V2_04_*.pdf`) để tra khi cần.

Ba tài khoản demo (chuyển bằng cách bấm tên ở góc phải trên cùng)

C001 Nguyen Minh An	khách VIP, giảm 10%	tài khoản mặc định; có đơn 20261001 (đã gửi, SHIPPED) và 20261002 (đã giao).
C002 Tran Thu Binh	khách mới	chứng minh bị từ chối khi xem đơn của người khác; có đơn 20261003 (PLACED).
ADMIN Gallery staff	quản trị viên	đổi giá, tồn kho và chuyển trạng thái đơn (menu "Back office").

2.3 Đặt lại dữ liệu mẫu sau mỗi lần tập

Mỗi lần tập demo làm thay đổi dữ liệu (đơn mới, tồn kho giảm; hủy đơn *không* hoàn lại kho). Trước buổi thi, đưa cơ sở dữ liệu về như ban đầu: dừng server bằng `Ctrl+C` rồi

```
rm -f demo/data/ecom.db* && cd demo && ./run.sh
```

Cơ sở dữ liệu `ecom.db` được tạo lại từ `demo/db/seed.sql`, nên chỉ mất các đơn do chính mình tạo lúc tập. Việc này quan trọng vì câu hỏi "where is my latest order?" ở bước 6 phải trả lời về đơn *vừa đặt trong demo*, chứ không phải đơn của lần tập trước.

2.4 Trước năm phút

- ☐ Hai tab trình duyệt đã mở, cửa hàng hiện trang chủ, `Gemma 4: online` trong Terminal 1.
- ☐ Micro đã cho phép; âm lượng loa đủ nghe nếu cần phát lại; ảnh demo đã nằm trên Desktop.
- ☐ PowerPoint ở slide 1; đã đóng Zalo, Messenger, email và mọi cửa sổ không liên quan.
- ☐ Nước uống; mỗi người biết mình nói chương nào và ai cầm chuột lúc demo.

3. Lời dẫn từng slide

Mỗi hộp là một slide, theo đúng thứ tự trong file PowerPoint; tiêu đề trong hộp là tiêu đề thật trên slide (tiếng Anh) để dễ tìm. Phần **Lời thoại đầy đủ** là **toàn bộ những gì cần nói**, viết sẵn theo lối nói để đọc lên hoặc nói lại bằng lời của mình; nó đã bao gồm mọi nội dung có trên slide và trong ghi chú. Ba quy ước:

- *[chữ nghiêng trong ngoặc vuông]* là **thao tác** (chỉ vào đâu, bấm gì), **không đọc lên**.
- **[có thể lược]** Đoạn có nhãn này là đoạn **có thể bỏ** khi thiếu giờ; bỏ đi thì lời thoại vẫn liền mạch.
- Phần **Lưu ý** bên dưới mỗi hộp là nhắc việc cho người nói, không đọc lên.

Thời gian ở góc phải hộp là ước tính cho lời thoại đầy đủ của slide đó (khoảng 160 từ mỗi phút). Slide có nhãn **[NÊN NÓI]** là slide không thể bỏ khi chạy phương án rút gọn (mục 1).

3.1 Mở đầu (slide 1–4)

Slide 1 Title slide ≈ 1 phút 10 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Chào, giới thiệu đề tài và thông điệp bao trùm: một sản phẩm cụ thể, Họa., đi từ yêu cầu đến code chạy được.

Lời thoại đầy đủ:

Kính chào thầy cô và các bạn. Nhóm em xin trình bày tiểu luận môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, với đề tài **Từ yêu cầu đến code chạy được**.

Thay vì nói lý thuyết rời rạc, trong suốt bài trình bày nhóm em dùng **một sản phẩm cụ thể** để minh họa. Đó là Họa., một cửa hàng trực tuyến bán bản in các tác phẩm hội họa thuộc phạm vi công cộng. Điểm đặc biệt của Họa. là khách hàng có ba cách để tìm tranh: gõ bằng chữ, nói bằng giọng nói, hoặc tải một bức ảnh lên. **[có thể lược]** Cửa hàng còn có một trợ lý mua sắm chạy bằng mô hình Gemma 4, và phần nhận dạng giọng nói do Whisper đảm nhiệm, chạy ngay trên chiếc laptop này.

Bài trình bày bám theo nội dung môn học, và mọi khái niệm thầy đã dạy đều có một ví dụ lấy từ chính Họa. *[chỉ vào bức tranh nền]* Bức tranh nền này là The Great Wave của Hokusai, thuộc phạm vi công cộng, ảnh lấy từ Wikimedia Commons. Xin phép được giới thiệu nhóm.

Lưu ý · việc cần làm:

- Ảnh nền là The Great Wave; nguồn và giấy phép ghi trong `demo/data/ATTRIBUTION.md`, phòng khi thầy hỏi về bản quyền.
- Nói chậm, nhìn người nghe; câu đầu tiên quyết định ấn tượng.

Slide 2 Group 10 - the people behind Họa. ≈ 30 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Giới thiệu nhóm 10 và phân công trong buổi thuyết trình.

Lời thoại đầy đủ:

Nhóm em là nhóm 10, gồm bốn thành viên: Bế Quốc Khánh, Vũ Hùng Anh, Nguyễn Gia Đức Trung và Phạm Tuấn Anh. *[chỉ vào khung ảnh của từng bạn khi nhắc tên]*

[Mỗi bạn tự nói một câu về phần mình, ví dụ: em là …, em phụ trách Chương …]

Để thầy cô tiện theo dõi, nhóm em xin nói trước phân công trong buổi hôm nay: **[ai nói chương nào, ai thao tác demo]**. Xin phép đi vào nội dung.

Lưu ý · việc cần làm:

- Điền tên và phân công thật vào chỗ đỏ trước khi thi. Mỗi bạn chỉ một câu, không kể lể.
- Slide này do thành viên nhóm làm; ảnh chân dung nằm trong `slides/members/`.

Slide 3 One system, five perspectives ≈ 1 phút 5 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Năm phần của bài nói là năm chương báo cáo, đi theo một sợi chỉ xuyên suốt của môn học.

Lời thoại đầy đủ:

Bài trình bày gồm năm phần, đúng bằng năm chương của báo cáo. Phần một là xác định yêu cầu: hệ thống phải làm gì và làm cho ai, theo bài một và bài hai. Phần hai là phân tích: hệ thống hành xử thế nào và phải quản lý những khái niệm nào, theo bài ba và bài bốn. Phần ba là AI trong thương mại điện tử, theo bài tập A06, với Gemma 4 và Whisper. Phần bốn là thiết kế, theo bài năm: phần mềm hiện thực hóa mô hình như thế nào. Và phần năm là code, kèm một buổi demo trực tiếp.

[chỉ vào dòng chữ ở dưới cùng] Dòng chữ ở dưới cùng chính là sợi chỉ thầy đã vẽ ở bài một: từ vấn đề, đến nhu cầu, yêu cầu, use case, hành vi, mô hình miền, thiết kế, và cuối cùng là code. Mỗi phần của bài trình bày là một mắt xích của sợi chỉ đó. Trước khi vào từng phần, nhóm em xin giới thiệu ngắn về sản phẩm.

Lưu ý · việc cần làm:

- Đọc lướt, không dừng quá 20 giây.

Slide 4 Họa. - a painting shop that listens and sees ≈ 1 phút 30 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Họa. bán tranh thật, dùng AI để giúp khách tìm đúng bức mình cần; các con số trên slide đọc thẳng từ đặc tả chung.

Lời thoại đầy đủ:

Họa. là một cửa hàng bán bản in của 32 tác phẩm hội họa thuộc phạm vi công cộng, cùng 5 loại khung tranh, giá bán bằng đô la Mỹ. Ảnh các tác phẩm lấy từ Wikimedia Commons, và nguồn của từng ảnh được ghi trong dự án.

Ngoài những chức năng quen thuộc của một cửa hàng trực tuyến, gồm giỏ hàng, thanh toán, theo dõi đơn và hủy đơn, Họa. có **năm tính năng AI** mà ở Chương 3 nhóm em sẽ trình bày: hiểu câu tìm kiếm tự nhiên, tìm bằng giọng nói, tìm bằng ảnh, thử tranh ngay trong căn phòng của khách, và trợ lý mua sắm. Phía quản trị, quản trị viên có thể thay giá, tồn kho và cập nhật trạng thái đơn.

[có thể lược] Về công nghệ, phần lõi viết bằng Java với cơ sở dữ liệu SQLite, giao diện là trang web HTML, CSS và JavaScript, còn Gemma 4 và Whisper đảm nhiệm phần AI.

[chỉ vào dòng số liệu cuối slide] Xin lưu ý dòng số liệu ở cuối slide: 22 yêu cầu, 14 use case, 58 lớp Java và 17 bảng dữ liệu. Những con số này không phải nhóm em gõ tay, mà được đọc trực tiếp từ một file đặc tả chung của dự án, nên chúng luôn khớp với báo cáo, với sơ đồ và với code. Đó cũng là thông điệp xuyên suốt của nhóm: mọi thứ phải khớp nhau. Bây giờ xin chuyển sang Chương 1.

Lưu ý · việc cần làm:

- Ảnh chụp trang chủ bên phải cho thấy đây là một cửa hàng thật, không chỉ là sơ đồ.

3.2 Chương 1 – Xác định yêu cầu (slide 5–10)

Slide 5 Chapter 1 - Requirement Determination ≈ 30 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Chương 1 trả lời câu hỏi: hệ thống phải làm gì, và cho ai?

Lời thoại đầy đủ:

Chương một trả lời câu hỏi nền tảng: hệ thống phải làm gì, và làm cho ai? Theo bài một, trước hết ta phải hiểu nghiệp vụ: con người, quy trình, thông tin và vấn đề của tổ chức. Sau đó theo bài hai, ta biến hiểu biết đó thành yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, các tác nhân và các use case. Xin bắt đầu từ việc hiểu nghiệp vụ.

Slide 6 Understand the business before drawing diagrams ≈ 1 phút 25 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Hệ thống thông tin không chỉ là phần mềm: nó là con người, quy trình, dữ liệu và công nghệ.

Lời thoại đầy đủ:

Bài một nhấn mạnh rằng một hệ thống thông tin không chỉ là phần mềm; nó là sự kết hợp của bốn thành phần: con người, quy trình, dữ liệu và công nghệ. Với Họa., con người gồm khách hàng, quản trị viên, nhân viên kho và nhân viên giao hàng. Quy trình chính là tìm tranh, bỏ vào giỏ, thanh toán, giao hàng, và hủy đơn khi cần. Dữ liệu là tranh, họa sĩ, giỏ hàng, đơn hàng và thanh toán. Còn công nghệ là Java, SQLite, Gemma 4 và Whisper.

[chỉ vào bảng bên trái] Bảng bên trái là phân tích các bên liên quan theo đúng mẫu của bài giảng: mỗi bên có mục tiêu gì, và cần những thông tin gì từ hệ thống.

[chỉ vào sơ đồ bên phải] Sơ đồ bên phải là context diagram, dùng để vạch ranh giới hệ thống. Bên trong ranh giới là hệ thống Họa. Gallery; bên ngoài là bốn thực thể: khách hàng, quản trị viên, dịch vụ thanh toán và dịch vụ Gemma 4. Có một quyết định đáng chú ý ở đây: Gemma chạy trên một server riêng nên

nằm ngoài ranh giới, còn Whisper chạy ngay trên máy của cửa hàng nên nằm trong ranh giới. Nhóm chọn như vậy vì quyền riêng tư của âm thanh, điều ta sẽ gặp lại ở Chương 3. Có hiểu nghiệp vụ rồi, ta mới đi tới yêu cầu.

Slide 7 From business problem to system requirement ≈ 1 phút 35 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Chuỗi cốt lõi của bài 1 và 2: vấn đề → nguyên nhân gốc → nhu cầu → yêu cầu → use case. Nhu cầu không phải giải pháp.

Lời thoại đầy đủ:

Đây là chuỗi cốt lõi của bài một và bài hai, đi từ vấn đề đến yêu cầu và use case.

Bước một là vấn đề kinh doanh: khách thích một bức tranh nhưng không biết tên tranh hay tên họa sĩ. Bước hai là nguyên nhân gốc: công cụ tìm kiếm cũ chỉ khớp được từ khóa chính xác, còn hình ảnh thì rất khó diễn tả bằng lời. Bước ba là nhu cầu của bên liên quan: khách muốn tìm tranh từ một câu nói tự nhiên, từ giọng nói, hoặc từ một bức ảnh.

Chỉ đến bước bốn ta mới viết yêu cầu hệ thống. Ví dụ yêu cầu FR03, mức Should: hệ thống phải trả về các bức tranh giống nhất với ảnh khách tải lên, xếp theo độ giống. Yêu cầu được viết đúng theo mẫu thầy dạy: the system shall, cộng hành động, cộng đối tượng, cộng điều kiện. Và bước năm là use case UC04, Search by Image, với tác nhân chính là khách hàng và tác nhân phụ trợ là dịch vụ Gemma 4.

[chỉ vào dòng chữ đỏ ở cuối slide] Xin lưu ý một điểm mà thầy nhấn mạnh ở bài hai: nhu cầu không phải là giải pháp. Dùng Gemma là một giải pháp, nó không phải là yêu cầu. Yêu cầu chỉ nói hệ thống phải làm gì; còn chọn công nghệ nào là việc của thiết kế. Toàn bộ yêu cầu của hệ thống được lập thành bảng và xếp mức ưu tiên.

Lưu ý · việc cần làm:

- Đây là điểm thầy rất hay hỏi: đừng bỏ câu “nhu cầu không phải giải pháp”.

Slide 8 14 functional requirements, prioritised with MoSCoW ≈ 1 phút · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. 14 yêu cầu chức năng, xếp ưu tiên theo MoSCoW.

Lời thoại đầy đủ:

Đây là bảng 14 yêu cầu chức năng, theo đúng mẫu của bài hai: mã yêu cầu, mô tả, mức ưu tiên theo MoSCoW và use case liên quan. Có 8 yêu cầu mức Must, 4 yêu cầu mức Should và 2 yêu cầu mức Could.

Các yêu cầu Must là lõi của cửa hàng: tìm kiếm tranh, xem chi tiết, quản lý giỏ hàng, thanh toán, xem và tra cứu đơn, và phần quản trị. Các tính năng AI nâng cao được xếp thấp hơn: tìm bằng giọng nói, tìm bằng ảnh, trợ lý mua sắm và hủy đơn là Should; còn tìm kiếm kết hợp chữ với ảnh và thử tranh trong căn phòng của khách là Could.

Cuối cùng, mức Won’t của bản này là thanh toán thật: dịch vụ thanh toán chỉ được mô phỏng, và nhóm nói rõ để không gây hiểu nhầm. Bên cạnh yêu cầu chức năng, còn có yêu cầu phi chức năng.

Slide 9 Non-functional requirements must be measurable ≈ 1 phút 45 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Yêu cầu phi chức năng phải đo được; mỗi NFR có thể trở thành một ca kiểm thử.

Lời thoại đầy đủ:

Bài hai cảnh báo rằng những yêu cầu như hệ thống phải chạy nhanh là không kiểm chứng được. Vì vậy mỗi yêu cầu phi chức năng của Họa. đều có một điều kiện đo được. Xin điểm qua từng yêu cầu trên slide.

NFR01 về bảo mật: định danh của khách lấy từ phiên đăng nhập, và quyền xem đơn hàng được kiểm tra ở phía server. NFR02 về dự phòng: khi dịch vụ Gemma lỗi hoặc quá thời gian, hệ thống vẫn tìm được tranh bằng luật từ khóa. NFR03 về ảnh tải lên: chỉ nhận JPEG, PNG hoặc WebP, và không quá năm megabyte. NFR04 về kiến trúc phân tầng: tách presentation, application, domain và infrastructure, giao diện không

được truy cập thẳng cơ sở dữ liệu.

NFR05 về dữ liệu thanh toán: không bao giờ lưu số thẻ đầy đủ, chỉ lưu bốn số cuối và mã ủy quyền. NFR06: hệ thống chạy ngoại tuyến trên một máy, mạng chỉ cần để gọi server Gemma. NFR07 về hiệu năng: tìm kiếm bằng chữ trả lời trong hai giây trên dữ liệu demo, và một lần gọi AI chờ tối đa mười lăm giây. NFR08 về quyền riêng tư giọng nói: âm thanh chỉ được xử lý trên máy bằng Whisper tự host, và một câu nói dài năm giây được phiên âm trong ba giây.

Nhờ có điều kiện đo được, mỗi yêu cầu này có thể trở thành một ca kiểm thử, và nhóm đã kiểm chứng chúng, như ta sẽ thấy ở phần đánh giá. Có yêu cầu rồi, câu hỏi tiếp theo là ai sử dụng hệ thống.

Lưu ý · việc cần làm:

- Nếu thiếu giờ, chỉ nói NFR02 (Gemma lỗi vẫn tìm được) và NFR01 (bảo mật đơn hàng): hai điều này sẽ được demo.

Slide 10 A use case is a goal, not a button ≈ 1 phút 30 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Bốn tác nhân và một sơ đồ use case; use case là mục tiêu, không phải nút bấm; bên liên quan khác tác nhân.

Lời thoại đầy đủ:

Họa. có bốn tác nhân. Khách hàng và quản trị viên là các tác nhân chính. Dịch vụ Gemma 4 và dịch vụ thanh toán là các tác nhân phụ trợ, nghĩa là hệ thống gọi tới họ chứ họ không tự khởi động use case. Trong sơ đồ có 14 use case.

Bài hai nhấn mạnh hai điều. Thứ nhất, bên liên quan khác tác nhân: nhân viên kho hay nhân viên hỗ trợ có lợi ích liên quan nhưng không dùng hệ thống trực tiếp, nên không phải tác nhân. Thứ hai, use case là mục tiêu chứ không phải nút bấm: ta viết Search Product, tức tìm kiếm tranh, chứ không viết bấm nút tìm.

[có thể lược] *[chỉ vào các mũi tên trên sơ đồ]* Trên sơ đồ có ba loại quan hệ. Ba kiểu tìm bằng từ khóa, giọng nói và ảnh, cộng thêm kiểu thứ tư là thử tranh trong phòng, đều là các trường hợp chuyên biệt hóa của use case Search Product, đúng cấu trúc của bài tập A06; Search Product được viết nghiêng vì nó là use case trừu tượng. Quan hệ include: use case Checkout luôn dùng Manage Cart. Quan hệ extend: Cancel Order là phần mở rộng tùy chọn của View Order.

Dòng cuối slide là một dấu vết truy vết: yêu cầu FR03, use case UC04, hàm `SearchService.searchImage`, và cuối cùng là kiểm thử. Đó là phần yêu cầu. Xin chuyển sang Chương 2.

Lưu ý · việc cần làm:

- Trên sơ đồ, chỉ lần lượt: mũi tên rỗng từ UC02, UC03, UC04, UC14 vào UC01; include từ UC07 sang UC06; extend từ UC11 sang UC08.

3.3 Chương 2 – Phân tích (slide 11–15)

Slide 11 Chapter 2 - Analysis ≈ 30 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Chương 2 biến yêu cầu thành các mô hình.

Lời thoại đầy đủ:

Chương hai biến yêu cầu thành các mô hình. Bài ba hỏi: khi một tác nhân thực hiện một use case, hệ thống hành xử như thế nào? Ta trả lời bằng kịch bản, các luồng thay thế và sơ đồ hoạt động. Bài bốn, cũng là bài tập A03, hỏi: hệ thống phải quản lý những khái niệm nào? Ta trả lời bằng mô hình miền và các lớp phân tích. Nhóm xin lấy một use case làm ví dụ xuyên suốt: thanh toán.

Slide 12 Use case specification: Checkout (UC07) ≈ 1 phút 40 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Đặc tả use case Checkout (UC07) theo mẫu bài 3, có cả luồng thay thế.

Lời thoại đầy đủ:

Đây là đặc tả use case Checkout, UC07, theo đúng mẫu của bài ba. Tác nhân chính là khách hàng, tác nhân phụ là dịch vụ thanh toán. Mục tiêu là tạo một đơn hàng hợp lệ từ giỏ hàng. Tác nhân kích hoạt là khi khách bấm đặt hàng. Điều kiện trước là khách đã đăng nhập và giỏ có ít nhất một dòng; điều kiện sau là một đơn ở trạng thái PLACED được lưu với giá đã chốt.

[có thể lược] Luồng chính có năm bước. Một, hệ thống hiển thị các dòng trong giỏ và tổng tiền. Hai, khách chọn địa chỉ giao hàng và phương thức thanh toán. Ba, hệ thống đọc lại giá và kiểm tra tồn kho từ danh mục. Bốn, hệ thống tạo Order và các OrderItem với giá đã chốt. Năm, hệ thống ghi nhận thanh toán, trừ tồn kho và làm rỗng giỏ.

Thầy nhấn mạnh rằng chỉ có luồng bình thường là chưa đủ, nên nhóm viết cả các luồng thay thế. Nếu một bức tranh hết hàng, hệ thống nêu tên bức đó và không tạo đơn. Nếu địa chỉ không thuộc về khách, hệ thống yêu cầu chọn lại. Nếu thanh toán bị từ chối, khách chọn phương thức khác. **[có thể lược]** Trong báo cáo còn một luồng thay thế nữa: khách có thể gõ một địa chỉ mới ngay lúc thanh toán, và chức năng này có trong demo.

Mỗi luồng thay thế sau đó trở thành một nhánh quyết định trong sơ đồ hoạt động, và một câu kiểm tra trong code.

Slide 13 From scenario to activity: decisions follow rules ≈ 1 phút 5 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Từ kịch bản đến activity: mỗi quyết định đến từ một quy tắc nghiệp vụ.

Lời thoại đầy đủ:

Từ kịch bản, nhóm vẽ sơ đồ hoạt động có ba làn: khách hàng, hệ thống Họa. và cơ sở dữ liệu. Điều quan trọng là mỗi nút quyết định trong sơ đồ đều bắt nguồn từ một quy tắc nghiệp vụ: không còn hàng thì không tạo đơn, địa chỉ phải thuộc về khách, và chỉ được hủy đơn trước khi giao hàng.

Bên phải slide là bốn câu hỏi của phân tích chức năng ở bài ba: mục tiêu của tác nhân là gì; luồng bình thường diễn ra thế nào; điều gì có thể sai; và hệ thống phản ứng ra sao. Nhóm áp dụng bốn câu hỏi này cho mọi use case.

Dòng cuối là chuỗi truy vết: yêu cầu FR07, use case UC07, kịch bản, rồi sơ đồ hoạt động. Chuỗi này trả lời câu hỏi yêu cầu này nằm ở đâu trong mô hình của chúng ta. Và một cách để kiểm tra các mô hình có mâu thuẫn nhau hay không, là lần theo một yêu cầu đi qua tất cả.

Slide 14 Consistency check: cancel before shipment ≈ 55 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Kiểm tra nhất quán: lần theo yêu cầu “khách được hủy đơn trước khi giao” qua mọi mô hình.

Lời thoại đầy đủ:

Bài ba có một ví dụ về kiểm tra nhất quán với yêu cầu khách được hủy đơn trước khi giao hàng. Nhóm đã làm đúng bài tập đó cho Họa. Ta lần theo từng mắt xích.

Yêu cầu FR11: khách hủy đơn khi đơn chưa giao. Use case: Cancel Order mở rộng View Order. Sơ đồ hoạt động: có quyết định đơn đã giao chưa. Máy trạng thái của đơn: chỉ cho phép hủy từ trạng thái PLACED hoặc PROCESSING. Thiết kế: hàm `cancelOrder` gọi `Order.cancel`. Về phía vận hành, quản trị viên chuyển đơn sang trạng thái SHIPPED, và từ lúc đó khách không hủy được nữa. Mỗi mắt xích đều trùng khớp, nên yêu cầu này được đại diện đúng trong mọi mô hình.

[chỉ vào ảnh chụp bên phải] Ảnh chụp bên phải là chức năng hủy đơn trong sản phẩm demo, và nhóm sẽ làm lại thao tác này khi demo.

Slide 15 Domain concepts: CartItem != OrderItem ≈ 1 phút 15 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Mô hình miền: CartItem khác OrderItem, và thanh toán là phép biến đổi Cart thành Order.

Lời thoại đầy đủ:

Đây là trọng tâm của bài bốn. Bên trái là mô hình miền của Họa. với các khái niệm: khách hàng, tranh và khung, họa sĩ, giỏ hàng, đơn hàng, vận chuyển và thanh toán. Nhóm có 17 lớp phân tích.

Điểm cốt lõi mà bài giảng nhấn mạnh là **CartItem không phải OrderItem**. CartItem giữ thông tin mua sắm tạm thời, với giá tại thời điểm khách thêm vào giỏ, nên giá có thể đã cũ. OrderItem giữ thông tin giao dịch bền vững, với giá đã được chốt vào lúc thanh toán. Hai khái niệm có tên gần giống nhau nhưng khác bản chất.

Vì vậy thanh toán biến một Cart thành một Order. *[chỉ vào mũi tên đứt nét giữa Cart và Order]* Nhóm vẽ nó là một quan hệ phụ thuộc kiểu create, chứ không phải một association lâu dài, vì sau khi thanh toán giỏ được làm rỗng và không còn gắn với đơn.

[có thể lược] Các bội số ở phía dưới được đọc thẳng từ mô hình: một khách có không hoặc một giỏ; một giỏ có không hoặc nhiều CartItem; một đơn có một hoặc nhiều OrderItem; và mỗi CartItem tham chiếu đúng một sản phẩm.

Hết phần phân tích. Bây giờ là Chương 3, phần AI.

3.4 Chương 3 – AI trong thương mại điện tử (slide 16–23)

Slide 16 Chapter 3 - AI in e-commerce ≈ 40 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Họa. có năm tính năng AI; nguyên tắc chung là AI giúp khách diễn đạt, còn quy tắc nghiệp vụ trong code vẫn quyết định.

Lời thoại đầy đủ:

Chương ba là AI trong thương mại điện tử. Họa. có năm tính năng AI. Một, hiểu câu tìm kiếm tự nhiên bằng Gemma. Hai, tìm bằng giọng nói, với Whisper chạy ngay trên laptop. Ba, tìm bằng ảnh một bức tranh. Bốn, thử tranh trong chính căn phòng của khách. Năm, trợ lý mua sắm.

Nguyên tắc chung xuyên suốt cả năm tính năng: AI giúp khách diễn đạt điều mình muốn, còn giá, tồn kho và quyền truy cập luôn do các quy tắc nghiệp vụ trong code quyết định, không phải do AI. Cả năm tính năng cùng đi qua một đường ống chung.

Slide 17 Different inputs, one common query ≈ 1 phút 25 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Nguyên lý trung tâm của bài tập A06: nhiều đầu vào → một biểu diễn chung → truy hồi → xếp hạng.

Lời thoại đầy đủ:

Đây là nguyên lý trung tâm của bài tập A06: các đầu vào khác nhau được đưa về một biểu diễn chung, sau đó truy hồi ứng viên, rồi xếp hạng.

[có thể lược] *[chỉ lần lượt từng hộp bên trái]* Họa. có bốn đầu vào, và mỗi đầu vào đi qua đúng các lớp và hàm ghi trong hộp của nó. Chữ đi qua `SearchUI.submitText` rồi `QueryService.textQuery`. Giọng nói đi qua `VoiceInput.upload`, `SpeechService.transcribe`, rồi `QueryService.voiceQuery`. Ảnh một bức tranh đi qua `ImageUpload.choose`, `ImageService.embed`, rồi `QueryService.imageQuery`. Ảnh một căn phòng đi qua `RoomPreview.chooseRoom`, `ImageService.describe` và `SearchService.searchRoom`.

Cả bốn gặp nhau ở một đối tượng chung là `CommonQuery`, chứa loại truy vấn, nội dung, vector, phong cách, chủ đề, màu, họa sĩ, giá tối đa và một cờ cho biết có dùng AI hay không. Sau đó `SearchService` truy hồi các ứng viên từ `ProductRepository` và `VectorIndex`, và `RankingService` xếp hạng chúng bằng công thức của bài tập mà ta sẽ xem ở slide tìm bằng ảnh. Kết quả cuối cùng hiển thị ở `SearchResultView`.

[có thể lược] Bốn nguyên tắc ở dưới slide cũng lấy từ A06: một biểu diễn chung cho nhiều loại đầu vào; truy hồi tách khỏi xếp hạng; giao diện không bao giờ chạm cơ sở dữ liệu; và bắt đầu từ cái đơn giản.

Bây giờ ta xem kỹ từng đầu vào, bắt đầu từ giọng nói.

Slide 18 Voice search: the audio never leaves the laptop ≈ 1 phút 30 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Tìm bằng giọng nói: âm thanh không bao giờ rời khỏi laptop; sơ đồ có đúng bảy participant của A06; kèm số đo thực tế.

Lời thoại đầy đủ:

Tìm bằng giọng nói. Sơ đồ tuần tự bên trái có đúng bảy participant mà bài tập A06 yêu cầu: khách hàng, SearchUI, SpeechService, QueryService, SearchService, ProductRepository và RankingService.

Điều nhóm muốn nhấn mạnh là **âm thanh không bao giờ rời khỏi laptop**. Bản ghi âm được gửi, qua `VoiceInput.upload`, tới `SpeechService`, rồi tới một mô hình Whisper tự host chạy ngay trên máy này. Đây là yêu cầu về quyền riêng tư của chúng ta. Bản phiên âm được hiển thị cho khách xem và sửa nếu sai, sau đó đi theo cùng đường với một câu gõ bằng chữ, qua `SearchService.searchVoice`. Nếu server Whisper không chạy, hệ thống trả về giá trị rỗng và mời khách gõ câu tìm thay vì báo lỗi. Nhóm cố ý không làm phần đọc thành tiếng, vì không có yêu cầu nào cần đến nó.

[chỉ vào ba con số lớn ở dưới] Nhóm đã đo trên laptop với 20 câu tiếng Anh. Whisper cỡ small chạy trên bộ xử lý của máy mất trung bình 0,70 giây, tối đa 1,43 giây, nằm gọn trong giới hạn ba giây của NFR08. Tỉ lệ sai từ là 2.0%, và 18 trên 20 câu được nhận dạng đúng hoàn toàn. Xin lưu ý đây là đo trên tiếng Anh, vì ngôn ngữ của sản phẩm là tiếng Anh.

Giọng nói chỉ là một cách nhập khác; còn ảnh thì cần một cơ chế khác.

Lưu ý · việc cần làm:

- Nếu thầy hỏi vì sao slide này ghi 2,0% mà slide đánh giá ghi khoảng 4%: hai phép đo khác nhau (mục 5).

Slide 19 Search by image: vectors and cosine similarity ≈ 1 phút 55 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Tìm bằng ảnh: Gemma mô tả ảnh, đổi thành vector, so bằng cosine; điểm cuối là tổ hợp ba điểm. Nói thẳng hạn chế của vector tự dựng.

Lời thoại đầy đủ:

Tìm bằng ảnh dùng các công thức của bài tập A06. Bộ mã hóa ảnh, ký hiệu f theta, ở đây là Gemma 4 có khả năng nhìn ảnh. Mô hình mô tả bức ảnh thành ba thuộc tính: phong cách, chủ đề và màu chủ đạo, và hàm `VectorIndex.toVector` biến mô tả đó thành một vector. *[chỉ vào công thức đầu]* Ta có $z_q = f_\theta(I_q)$.

[chỉ vào công thức thứ hai] Độ giống nhau là cosine giữa vector truy vấn và vector của từng bức tranh trong cửa hàng: tích vô hướng chia cho tích hai độ dài, được cài đặt trong `VectorIndex.cosineSimilarity`.

[chỉ vào công thức thứ ba] Điểm cuối cùng kết hợp ba thành phần: S bằng alpha nhân điểm chữ, cộng beta nhân điểm ảnh, cộng gamma nhân điểm kinh doanh, được tính trong `RankingService`. Trong Họa., các trọng số đọc từ file cấu hình là 0,45, 0,45 và 0,10, tổng bằng một. **[có thể lược]** Điểm kinh doanh là một thành phần nhỏ: bằng không nếu hết hàng, và tăng theo tồn kho. **[có thể lược]** Với tìm kiếm kết hợp chữ và ảnh, hai trọng số lambda t và lambda i cộng lại bằng một; bài tập chọn mỗi bên một nửa.

Nhóm xin nói thẳng một hạn chế: vector này do nhóm tự dựng theo kiểu one-hot, gồm mười phong cách, tám chủ đề và mười màu; nó **không phải là embedding học được**. Hướng phát triển là thay bằng embedding ảnh thật, đặt sau cùng interface `VectorIndex` mà không phải sửa các tầng khác.

[chỉ vào sơ đồ tuần tự bên phải] Sơ đồ bên phải cho thấy thứ tự các lời gọi từ `ImageUpload` xuống tới `RankingService`, và có một nhánh cho trường hợp Gemma lỗi hoặc quá hạn, khi đó vector rỗng và hệ thống dùng phương án dự phòng. Cùng cơ chế này cho phép làm một việc thú vị hơn: thử tranh vào chính căn phòng của khách.

Slide 20 Try it in your room (UC14 Find Painting for My Room) ≈ 1 phút 50 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Thử tranh trong phòng (UC14): Gemma đọc phòng, hệ thống chọn 12 tranh gần nhất, Gemma chọn 3–5 bức và viết một câu giải thích; RoomPreview treo tranh lên tường.

Lời thoại đầy đủ:

Thử tranh trong căn phòng của bạn, use case UC14. Khách tải ảnh căn phòng lên.

Bước một, hàm `RoomPreview.chooseRoom` nhận file ảnh. Bước hai, Gemma 4 đọc căn phòng qua `SearchService.describeRoom`: tông màu, phong cách nội thất, không khí và ánh sáng. Bước ba, `SearchService.searchRoom` đi hai bước giống A06. Phần truy hồi: `VectorIndex` chọn ra mười hai bức tranh gần nhất với phong cách, chủ đề và màu mà Gemma gợi ý, theo độ tương tự cosine. Phần xếp hạng: Gemma xem lại ảnh phòng cùng danh sách rút gọn mười hai bức, chọn từ ba đến năm bức hợp nhất, và viết một câu giải thích cho mỗi bức, lưu trong trường `reason` của `SearchResult`. Ví dụ, tông nâu ấm của bức tranh hợp với sàn gỗ và tường gạch của căn phòng. Bước năm, `RoomPreview.placePainting` treo bức tranh được chọn lên tường ngay trong ảnh, để khách thấy trước khi mua.

[có thể lược] Nhóm có những ràng buộc để Gemma không nói bừa: Gemma chỉ được chọn trong mười hai bức đã rút gọn, mã nằm ngoài danh sách bị bỏ, và câu giải thích quá ngắn hoặc chung chung bị thay bằng câu dựng từ thuộc tính của bức tranh. Nếu Gemma không khả dụng, thứ hạng bằng vector vẫn được giữ và câu giải thích vẫn được dựng từ thuộc tính. Ảnh phòng chỉ nằm trong tab trình duyệt của khách, không lưu trên server.

[chỉ vào ảnh chụp bên phải] Ảnh chụp cho thấy bức tranh đã treo trên tường kèm câu Why it fits. Đây là yêu cầu FR14, mức Could: nó tăng giá trị trải nghiệm nhưng không thuộc quy trình mua hàng cốt lõi. Mọi tính năng AI đều có chung một kiến trúc an toàn.

Lưu ý · việc cần làm:

- Nhóm sẽ làm trực tiếp tính năng này ở bước 4 của demo.

Slide 21 AI behind interfaces, always with a fallback ≈ 1 phút 5 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. AI nằm sau interface (LlmClient, SpeechClient) và luôn có phương án dự phòng.

Lời thoại đầy đủ:

Về kiến trúc, mọi lần dùng AI đều đi qua một interface: `LlmClient` cho Gemma, được cài đặt bởi `GemmaClient`, và `SpeechClient` cho Whisper, được cài đặt bởi `WhisperClient`. Nhờ vậy ta có thể đổi mô hình, hoặc dùng một bản giả khi chạy kiểm thử, mà không đụng đến phần còn lại.

[chỉ vào bảng bên phải] Bảng bên phải liệt kê cách Họa. phản ứng khi AI gặp sự cố. Nếu Gemma lỗi hoặc chờ quá mười lăm giây, tìm kiếm chuyển sang luật từ khóa. Nếu Whisper không chạy, khách được mời gõ. Ảnh sai loại hoặc quá lớn bị từ chối trước khi gọi Gemma. AI chỉ dựng bộ lọc và mô tả, chứ không bao giờ quyết định giá hay tồn kho. Và quyền xem đơn hàng luôn được server kiểm tra.

[chỉ vào ảnh chụp bên dưới] Ảnh chụp cho thấy tìm kiếm vẫn hoạt động khi Gemma bị tắt, và nhóm sẽ chứng minh điều này trực tiếp ở phần demo. Tính năng AI cuối cùng là trợ lý mua sắm.

Lưu ý · việc cần làm:

- Bước 9 của demo chứng minh slide này.

Slide 22 Curator assistant: Gemma picks the tool ≈ 1 phút 5 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Trợ lý mua sắm dùng tool calling của Gemma 4; mã khách luôn lấy từ phiên đăng nhập.

Lời thoại đầy đủ:

Trợ lý mua sắm dùng khả năng gọi công cụ, tức tool calling, của Gemma 4. Hàm `AssistantService.ask` nhận mã khách và câu hỏi, rồi gửi câu hỏi kèm danh sách công cụ lấy từ hàm `tools`: tìm tranh, tìm đơn

theo mã, xem đơn mới nhất và liệt kê đơn. Gemma chọn công cụ và tham số cần dùng; hàm `runTool` sẽ chạy công cụ đó.

Điểm then chốt về bảo mật là `runTool` dùng mã khách lấy từ phiên đăng nhập, chứ không lấy từ câu hỏi. Vì vậy một khách không thể hỏi ra đơn của người khác dù có gõ mã đơn đó. Kết quả của công cụ quay lại Gemma để viết thành câu trả lời tự nhiên. Khách có thể hỏi bằng chữ hoặc bằng giọng nói thông qua Whisper, và trợ lý trả lời bằng chữ.

[chỉ vào ảnh chụp] Ảnh chụp là một đoạn hội thoại hỏi về một đơn hàng. Vậy các tính năng này tốt đến mức nào? Đó là phần đánh giá.

Lưu ý · việc cần làm:

- Bước 6 và 7 của demo sẽ cho thấy trợ lý trả lời đơn của chính khách và đơn của người khác bị từ chối.

Slide 23 Evaluation as required by A06 ≈ 2 phút 25 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Đánh giá theo A06, trình bày trung thực: có Gemma và không có Gemma. Gemma hơn rõ ở ảnh, hòa ở chữ.

Lời thoại đầy đủ:

Bài tập A06 yêu cầu một phần đánh giá trên một tập truy vấn nhỏ: số truy vấn, số truy vấn thành công, tỉ lệ thành công và các ví dụ thất bại. Nhóm chạy hệ thống hai lần trên cùng các tập kiểm tra: một lần với Gemma 4 hoạt động, và một lần tắt Gemma để các luật từ khóa trả lời một mình. *[chỉ vào biểu đồ]* Cột màu đỏ cam là có Gemma, cột xám là không có Gemma. Đơn vị là tỉ lệ kết quả đầu tiên đúng, gọi là Hit@1; riêng trợ lý là tỉ lệ câu trả lời đúng.

Với tìm bằng chữ, hai bên hòa. Truy vấn trực tiếp, 14 câu, đạt 93% khi có Gemma và 93% khi không có. Truy vấn diễn đạt lại, 6 câu, đạt 67% và 67%. Nghĩa là trên danh mục nhỏ này, Gemma **không** hơn luật từ khóa ở tìm kiếm bằng chữ.

Chỗ Gemma hơn rõ rệt là tìm bằng ảnh. Với 8 ảnh, kết quả đúng ở vị trí đầu tiên là 75% khi có Gemma, so với 12% khi chỉ có công cụ đọc màu cục bộ; còn trong ba vị trí đầu là 88% so với 38%.

[có thể lược] Tìm bằng giọng nói đạt 83% trên 12 bản ghi, đo từ đầu đến cuối; cột này chỉ có một thanh vì không có lần chạy tắt Gemma. Tỉ lệ sai từ ở đây là 4.1%, khác với con số ở slide giọng nói vì đây là đo cả đường ống, trên các bản ghi có cả mã đơn và tên họa sĩ khó nghe. Trợ lý trả lời đúng 7 trên 7 câu hỏi, và không lần nào làm lộ dữ liệu của khách khác.

Nhóm xin nhấn mạnh đây là một lần chạy trên các tập nhỏ, và kết quả của Gemma dao động một chút giữa các lần, nên nhóm xem đây là gợi ý chứ không phải chứng minh. **[có thể lược]** *[chỉ vào bảng bên phải]* Bảng bên phải liệt kê các truy vấn demo của Họa. cạnh các truy vấn ví dụ của bài tập: black running shoes trở thành blue landscape paintings, Nike shoes under 100 dollars trở thành Monet paintings under 100 dollars, còn các truy vấn về đơn hàng được giữ nguyên. Hết phần AI. Chương bốn: thiết kế.

Lưu ý · việc cần làm:

- Câu thầy hay hỏi: “kết quả có đáng tin không?” Trả lời theo mục 5.
- Nhóm khẳng định đúng hai điều: Gemma hơn rõ ở ảnh; ở chữ thì không hơn luật từ khóa.

3.5 Chương 4 – Thiết kế (slide 24–28)

Slide 24 Chapter 4 - Design ≈ 30 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Chương 4 theo dàn ý 4.1–4.6 của thầy: phân tích nói cái gì, thiết kế nói như thế nào.

Lời thoại đầy đủ:

Chương bốn là thiết kế, theo bài năm và theo dàn ý từ 4.1 đến 4.6 mà thầy đã đưa ra. Phân tích nói hệ thống cần cái gì; thiết kế nói phần mềm hiện thực hóa nó như thế nào. Chương này đi qua lớp thiết kế,

cơ sở dữ liệu, các tầng và package, và cuối cùng là việc sinh code từ mô hình. Bước đầu tiên là biến lớp phân tích thành lớp thiết kế.

Slide 25 From analysis classes (A04) to design classes (A05) ≈ 1 phút · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Biến lớp phân tích (A04) thành lớp thiết kế (A05) theo slide 22 của bài 5; checkout thành CheckoutService.checkout.

Lời thoại đầy đủ:

Bảng biến đổi này theo slide số hai mươi hai của bài năm. Các lớp phân tích Cart, CartItem, Order và OrderItem trở thành các lớp miền có hành vi: có thuộc tính với kiểu rõ ràng và có các phương thức. Thao tác thanh toán ở mức phân tích trở thành hàm `CheckoutService.checkout` ở mức thiết kế. Tương tác nghiệp vụ trở thành một bộ điều khiển cộng một dịch vụ, và nhu cầu lưu trữ dữ liệu trở thành các repository.

[chỉ vào hàng checkout trong bảng] So với hàm checkout chỉ có một tham số cartId trong bài giảng, hàm của nhóm nhận thêm mã khách lấy từ phiên đăng nhập để kiểm tra quyền sở hữu, cùng địa chỉ giao hàng và phương thức thanh toán.

Bên phải là sơ đồ lớp thiết kế, với đầy đủ kiểu dữ liệu, phương thức và hướng điều hướng của các quan hệ. Dữ liệu cần được lưu, nên ta sang mục 4.2.

Slide 26 From data model to an SQLite database ≈ 1 phút 5 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Mục 4.2: từ mô hình dữ liệu sinh ra cơ sở dữ liệu SQLite; ba quy tắc ánh xạ; ảnh là CSDL thật.

Lời thoại đầy đủ:

Mục 4.2: từ mô hình dữ liệu, nhóm sinh ra cơ sở dữ liệu. Sơ đồ bên trái cho thấy 17 bảng cùng khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc duy nhất.

Có ba quy tắc ánh xạ chính. Thứ nhất, kế thừa trở thành bảng con có khóa chính đồng thời là khóa ngoại tới bảng cha; ví dụ khách hàng thành bảng `customer` cùng hai bảng `customer_vip` và `customer_new`. Thứ hai, quan hệ một-nhiều đặt khóa ngoại ở phía nhiều, và quan hệ một-không-hoặc-một thì thêm ràng buộc UNIQUE. Thứ ba, composition, như các dòng giỏ hàng và dòng đơn hàng, dùng khóa chính ghép và `ON DELETE CASCADE`.

[chỉ vào ảnh bên phải] Ảnh bên phải là cơ sở dữ liệu SQLite thật của sản phẩm demo, chính là copy screen của cơ sở dữ liệu mà thầy yêu cầu ở dàn ý. Điều quan trọng là schema này không viết tay: nó được sinh ra từ cùng một đặc tả với code, nên không thể lệch nhau. Tiếp theo là cách tổ chức code: bốn tầng.

Slide 27 Four layers - a layer is not a package ≈ 1 phút 15 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Mục 4.4: bốn tầng, và một tầng không phải là một package; hai quy tắc phụ thuộc.

Lời thoại đầy đủ:

Mục 4.4: kiến trúc bốn tầng của bài năm gồm presentation, application, domain và infrastructure. Mỗi tầng có một trách nhiệm riêng, ghi ở bên phải cùng các package Java hiện thực nó.

[có thể lược] Tầng presentation nhận yêu cầu và trình bày kết quả, gồm các package view, controller và web. Tầng application điều phối use case và quy trình, gồm service và search. Tầng domain chứa khái niệm và quy tắc nghiệp vụ, gồm customer, product, cart, order và payment. Tầng infrastructure làm việc với SQLite, chỉ mục vector, Gemma và Whisper, gồm repository, repository.sqlite, search và ai. Tổng cộng có 14 package.

Bài giảng lưu ý một điều hay bị nhầm: một tầng không phải là một package. Tầng là một trách nhiệm kiến trúc, còn package chỉ là cách tổ chức code, nên mỗi tầng được chia thành nhiều package.

[chỉ vào hai dòng cuối slide] Có hai quy tắc phụ thuộc mà nhóm tuân thủ nghiêm: giao diện không bao giờ chạm cơ sở dữ liệu, và các service chỉ phụ thuộc vào interface của repository và của các client AI, chứ không phụ thuộc cài đặt cụ thể. Bây giờ ta xem các tầng phối hợp trong một ca thật: thanh toán.

Slide 28 Checkout across the layers (Lecture 05) ≈ 1 phút 10 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Thanh toán chạy qua các tầng: controller nhận, service điều phối, quy tắc nằm ở lớp miền (tránh God class).

Lời thoại đầy đủ:

Đây là sơ đồ tuần tự của thanh toán qua các tầng, ví dụ trung tâm của bài năm. *[đi dọc sơ đồ từ trái sang phải]*

Khách bấm đặt hàng, giao diện gọi `CheckoutController.checkout` với mã khách, mã giỏ, mã địa chỉ và phương thức thanh toán. Controller chuyển cho `CheckoutService.checkout`, và đây là nơi điều phối. Service đọc giỏ từ `CartRepository`, đọc khách từ `CustomerRepository`, rồi đọc lại từng sản phẩm từ `ProductRepository` để kiểm tra giá và tồn kho. Sau đó tạo Order và các OrderItem, tính tổng tiền có giảm giá cho khách VIP, lưu đơn qua `OrderRepository`, trừ tồn kho, rồi làm rỗng giỏ. Cuối cùng trả về đơn hàng ở trạng thái PLACED.

Một điểm thiết kế quan trọng: các quy tắc nghiệp vụ như thêm một dòng vào giỏ, hàm `Cart.addItem`, hay tính tổng của đơn, hàm `Order.calculateTotal`, nằm trong các lớp miền Cart và Order chứ không nằm trong service. Service chỉ điều phối. Nhờ vậy ta tránh được cái mà bài giảng gọi là God class, một lớp ôm hết mọi việc. Thiết kế đến đây là đủ; ta sang Chương 5, phần code.

3.6 Chương 5 – Code và demo (slide 29–32)

Slide 29 Chapter 5 - Code ≈ 30 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Mục tiêu của Chương 5: code không chỉ chạy được mà còn khớp với mô hình từng cái tên.

Lời thoại đầy đủ:

Chương năm là phần code. Mục tiêu của nhóm không chỉ là code chạy được, mà là code khớp với mô hình từng cái tên: tên lớp, tên hàm, tham số, tên bảng và tên cột trong code phải trùng hệt với đặc tả. Công nghệ gồm Java, SQLite, HTML, CSS và JavaScript cho giao diện, và Python cho server Whisper. Trước hết, ta xem sự tương ứng giữa code trong bài giảng và code của Họa.

Slide 30 Course code <-> Họa. code ≈ 1 phút 20 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Bảng ánh xạ code bài giảng sang code Họa.: tên giữ nguyên, chỉ đổi theo quy ước Java.

Lời thoại đầy đủ:

Bảng này ánh xạ code mẫu trong các bài giảng sang code của Họa. Bên trái là code Python trong bài tập A06 và slide của thầy; bên phải là phần tương ứng bằng Java.

[có thể lược] Ví dụ `all_products` của lớp ProductRepository trở thành `ProductRepository.allProducts`; `text_query` và `voice_query` thành `QueryService.textQuery` và `voiceQuery`; `transcribe` thành `SpeechService.transcribe`; `search_text` thành `SearchService.searchText`; `cosine_similarity` thành `VectorIndex.cosineSimilarity`; công thức S bằng alpha S text cộng beta S image cộng gamma S business thành `RankingService.rank`; `find_order` thành `OrderRepository.findOrder`; còn `CheckoutService.checkout` của bài năm giữ nguyên tên và nhận thêm tham số như đã nói. Hàm main trở thành `EcomApplication.main`.

Tên được giữ nguyên, chỉ đổi theo quy ước đặt tên của Java. Cột cuối cho biết mỗi lớp thuộc tầng nào, khớp với kiến trúc bốn tầng vừa rồi. Tổng cộng có 58 lớp Java, 9 view JavaScript và 14 package, tất cả sinh ra từ cùng một file đặc tả.

[chỉ vào dòng cuối slide] Dòng dưới cùng là ánh xạ công nghệ của bài năm: bộ điều khiển là một handler HTTP của Java, repository là JDBC trên SQLite, và cơ sở dữ liệu là file `ecom.db`. Câu hỏi tiếp theo: làm sao biết code thật sự khớp với mô hình?

Slide 31 Representative code and how it is verified ≈ 55 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Đoạn code thật của VectorIndex và bốn cách kiểm chứng sự nhất quán giữa đặc tả, code, kiểm thử và cơ sở dữ liệu.

Lời thoại đầy đủ:

Bên trái là một đoạn code thật của lớp `VectorIndex`: hàm `toVector` tạo vector one-hot từ phong cách, chủ đề và màu, và hàm `cosineSimilarity` cài đặt đúng công thức của bài tập.

Bên phải là bốn cách nhóm kiểm chứng tính nhất quán. Thứ nhất, công cụ `check_code_model` so sánh tên lớp, hàm, tham số, bảng và cột giữa code và đặc tả, và báo rằng tất cả đều khớp: 58 lớp, 162 trường, 184 hàm, 17 bảng và 87 cột. Thứ hai, 61 kiểm thử tự động, tất cả đều đạt. Thứ ba, phần đánh giá theo bài tập A06 mà nhóm đã trình bày. Thứ tư, schema SQLite được sinh từ chính đặc tả.

Nhờ cả bốn, báo cáo, sơ đồ và code luôn đồng bộ với nhau. Bây giờ nhóm xin chuyển sang demo trực tiếp.

Slide 32 Live demo script ≈ 55 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Demo trực tiếp: chín bước; sơ đồ triển khai cho thấy mọi thứ chạy trên laptop, trừ Gemma 4 trên server GPU.

Lời thoại đầy đủ:

Đây là kịch bản demo, và ở góc phải là sơ đồ triển khai. Mọi thứ chạy trên chiếc laptop này, gồm trình duyệt, ứng dụng Java, cơ sở dữ liệu SQLite và server Whisper. Riêng Gemma 4 chạy trên một server GPU L40S, nên chỉ có một đường kết nối ra ngoài, tới server đó.

Nhóm sẽ làm chín bước. Một, mở cửa hàng. Hai, tìm bằng chữ. Ba, tìm bằng giọng nói. Bốn, tìm bằng ảnh và thử tranh trong phòng. Năm, thêm tranh và khung vào giỏ rồi thanh toán. Sáu, hỏi trợ lý về đơn hàng. Bảy, hủy đơn và chứng minh đơn của người khác bị từ chối. Tám, vào trang quản trị đổi giá, tồn kho và trạng thái đơn. Chín, tắt Gemma để cho thấy cửa hàng vẫn chạy. Xin chuyển sang trình duyệt.

Lưu ý · việc cần làm:

- Người nói chuyển sang trình duyệt; người thao tác làm theo mục 4.
- Xong demo, quay lại PowerPoint ở slide 33.

3.7 Kết luận (slide 33–35)

Slide 33 Traceable from requirement to code ≈ 1 phút 35 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Dấu vết liền mạch từ yêu cầu đến code, bốn bài học, và các hạn chế nói thẳng.

Lời thoại đầy đủ:

[có thể lược] Để kết luận, nhóm đã giữ một dấu vết liền mạch xuyên suốt. Ví dụ, yêu cầu FR03 và use case UC04 Search by Image; qua sơ đồ hoạt động và sơ đồ tuần tự; tới các hàm `ImageService.embed` và `VectorIndex.cosineSimilarity` trong code; tới bảng `product_feature` trong cơ sở dữ liệu; và cuối cùng là kiểm thử và đánh giá.

Nhóm rút ra bốn bài học chính. Một, phải hiểu vấn đề và các bên liên quan trước khi chọn công nghệ. Hai, phân tích nói cái gì, thiết kế nói như thế nào, từ bài tập A03 đến A05. Ba, AI là một thành phần đặt sau interface và luôn có phương án dự phòng. Bốn, một đặc tả chung giữ cho sơ đồ, cơ sở dữ liệu, code và báo cáo luôn đồng bộ.

Về hạn chế và hướng tiếp theo, nhóm xin nói thẳng. Thanh toán mới chỉ mô phỏng, chưa có cổng thanh toán thật. Tập đánh giá còn nhỏ, cần thêm truy vấn thật và ảnh thật của khách. Gợi ý cá nhân hóa cần dữ liệu tương tác và sự đồng ý của khách. Nếu có nhiều máy thì cần chuyển sang cơ sở dữ liệu dạng server. **[có thể lược]** Ngoài ra có hai điểm kỹ thuật: thanh toán chưa nằm gọn trong một giao dịch cơ sở dữ liệu,

và hủy đơn chưa hoàn lại tồn kho; cả hai đều đã có hướng khắc phục rõ ràng.

Xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.

Lưu ý · việc cần làm:

- Chi tiết hạn chế và hướng khắc phục: mục 5.4.

Slide 34 Questions & answers ≈ 10 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Hỏi đáp: cảm ơn, mời thầy cô đặt câu hỏi; người phụ trách chương liên quan trả lời trước.

Lời thoại đầy đủ:

Nhóm em xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Bây giờ nhóm em xin sẵn sàng trả lời các câu hỏi của thầy cô.

Lưu ý · việc cần làm:

- Người phụ trách chương liên quan trả lời trước (mục 5); nếu chưa chắc, mở đúng mục theo bảng ở mục 7.3 thay vì đoán.
- Hai tab trình duyệt và PDF báo cáo nên mở sẵn.

Slide 35 Folder map of tieuluan/ ≈ 30 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Slide dự phòng: bản đồ thư mục, chỉ mở khi được hỏi file này nằm ở đâu.

Lời thoại đầy đủ:

Đây là slide dự phòng, dùng khi thầy hỏi một sản phẩm nằm ở đâu trong dự án. Mỗi dòng là một thư mục: tên thư mục, nội dung của nó, và chương dùng nó. Ví dụ, file đặc tả chung nằm trong thư mục tools; sơ đồ nằm ở figures; code của ứng dụng nằm trong demo; báo cáo nằm ở report và slides là bộ slide. Cột cuối cho biết thư mục có tồn tại lúc nhóm dựng slide này.

Lưu ý · việc cần làm:

- Thông tin chi tiết hơn: mục 7.3.

4. Kịch bản demo trực tiếp

Đây là chín bước ở slide 32, viết chi tiết. Tổng cộng khoảng **8 phút**; bản rút gọn (khoảng 5 phút) bỏ bước 8 và nói ngắn các bước còn lại. **Người nói** giải thích; **người thao tác** gõ và bấm. Các câu truy vấn đều bằng **tiếng Anh**, vì dữ liệu và giao diện của Họa. là tiếng Anh.

Ba điều cần biết trước khi demo

- Kết quả của Gemma có thể **khác một chút giữa các lần chạy** (câu giải thích, thứ tự các tranh phía sau). Đừng đọc nguyên văn kết quả mong đợi ở dưới; chỉ cần cùng *tinh thần*.
- Giỏ hàng của C001 có sẵn **một tranh** (Woman with a Parasol, 89 USD) từ dữ liệu mẫu, nên số dòng trong giỏ và tổng tiền sẽ cao hơn số bạn vừa thêm.
- Nhấn **Shift+D** (hoặc thêm `?debug=1` vào địa chỉ) để bật *developer view*: hiện chế độ AI ("GEMMA 4" hay "KEYWORD FALLBACK"), thời gian và điểm S_{text}, S_{image}, $S_{business}$ của từng kết quả. Rất tiện để giải thích công thức A06; tắt đi khi không cần.

4.1 Bước 1 – Mở cửa hàng (≈ 30 giây)

Thao tác

Ở tab 1 (`http://127.0.0.1:8686`), trang chủ hiện ra với tranh The Starry Night. Bấm *Explore the collection*.

Lời thoại đầy đủ

Đây là Họa., sản phẩm mà nhóm em vừa nói tới. Cửa hàng đang mở với tài khoản của khách VIP Nguyen Minh An, được giảm mười phần trăm. Xin thầy cô để ý: trên màn hình không có mã use case hay tên lớp nào, người dùng chỉ thấy một cửa hàng bình thường. Đó đúng là điều nhóm muốn: AI nằm phía sau, không làm rối giao diện. Bây giờ em vào bộ sưu tập.

Mong đợi

Trang “Find your painting” với ô tìm kiếm, nút micro, nút ảnh và vùng tải ảnh phòng.

4.2 Bước 2 – Tìm bằng chữ (≈ 30 giây)

Thao tác

Gõ `blue landscape paintings`, Enter. Sau đó nhấn Shift+D để hiện điểm.

Lời thoại đầy đủ

Em gõ một câu tự nhiên: blue landscape paintings, nghĩa là tranh phong cảnh màu xanh. Gemma 4 hiểu câu này thành bộ lọc: chủ đề là phong cảnh, màu là xanh. Kết quả trả về trong chưa đầy một giây, và mỗi tranh đều có lý do vì sao được chọn. *[nhấn Shift+D để bật chế độ developer]* Em bật chế độ developer, chỉ dùng khi báo cáo. Với mỗi kết quả, điểm chữ bằng một, điểm ảnh bằng không, điểm kinh doanh bằng một, nên điểm cuối bằng 0,45 nhân một, cộng 0,45 nhân không, cộng 0,10 nhân một, tức 0,55. Đó đúng là công thức của bài tập A06 mà nhóm em vừa trình bày. Nhãn Gemma 4 cho biết lần này AI đã tham gia.

Mong đợi

“12 works for …” với ba tranh đầu là Woman with a Parasol, The Starry Night, Wanderer above the Sea of Fog (cùng điểm 0,550); nhãn “GEMMA 4”.

Nếu lỗi

Không có kết quả hoặc thấy nhãn “KEYWORD FALLBACK”: Gemma không trả lời. Cửa hàng vẫn chạy (đúng NFR02); xem mục 6.

4.3 Bước 3 – Tìm bằng giọng nói (≈ 1 phút)

Thao tác

Bấm biểu tượng micro trong ô tìm kiếm, nói rõ bằng tiếng Anh: `Monet paintings under 100 dollars`, bấm dừng. Bản phiên âm hiện trong ô *We heard*; sửa nếu sai, rồi bấm *Search*.

Lời thoại đầy đủ

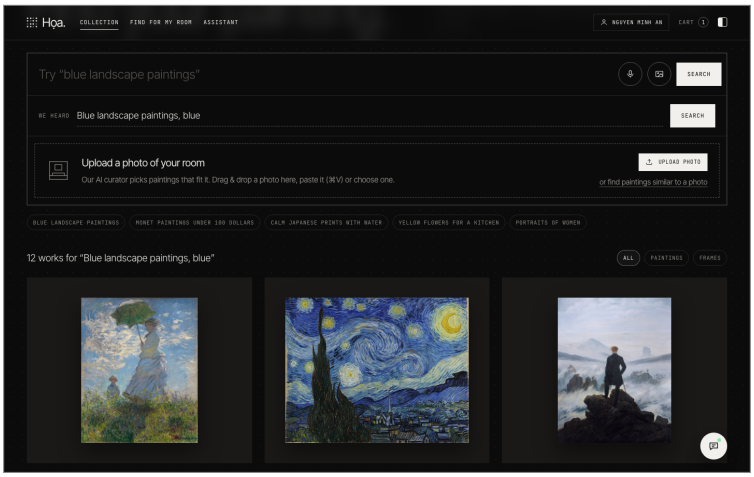
Bây giờ em tìm bằng giọng nói. *[bấm micro và nói tiếng Anh]* Em nói: Monet paintings under 100 dollars. Giọng nói được nhận dạng bằng Whisper chạy ngay trên chiếc laptop này, nên âm thanh không rời khỏi máy, và chỉ mất khoảng bảy phần mười giây. Bản phiên âm hiện ra để khách kiểm tra và sửa nếu nghe sai, rồi đi theo đúng đường của một câu gõ: giọng nói chỉ là một cách nhập khác. *[bấm Search]* Ba bức đầu đúng là ba bức Monet có giá dưới một trăm đô la: Impression, Sunrise giá 79 đô, Water Lilies 69 đô và Woman with a Parasol 89 đô. Phía sau là vài bức cùng trường phái Ấn tượng cũng dưới một trăm đô, vì danh mục của nhóm chỉ có ba bức Monet đủ điều kiện nên hệ thống gợi ý thêm các bức tương tự.

Mong đợi

Ba bức Monet dưới 100 USD lên đầu: Impression, Sunrise (79 USD), Water Lilies (69 USD), Woman with a Parasol (89 USD). Phía sau là vài bức Ấn tượng khác dưới 100 USD (Degas, Pissarro, Cassatt): danh mục chỉ có ba bức Monet đủ điều kiện, nên các bức sau là gợi ý cùng trường phái. Nếu thầy hỏi, giải thích đúng như vậy.

Nếu lỗi

“Voice search is unavailable”: server Whisper chưa chạy (mục 6). *“We couldn’t hear you”*: không thu được tiếng nói; nói lại to hơn, hoặc gõ câu đó. Micro bị chặn: cho phép micro trong thanh địa chỉ của Chrome.



Màn hình mong đợi: bản phiên âm hiện trong ô "We heard" để khách sửa.

4.4 Bước 4 – Tìm bằng ảnh, rồi thử tranh trong phòng (≈ 1,5 phút)

4a. Tìm tranh giống một bức ảnh

Ở trang Collection bấm liên kết nhỏ *or find paintings similar to a photo*, chọn `Q02.jpg` (The Great Wave) trên Desktop. Gemma mô tả ảnh thành phong cách, chủ đề, màu; hệ thống đổi mô tả thành vector và so cosine. Mong đợi: *The Great Wave off Kanagawa* đứng đầu, điểm 1,00.

4b. Thử tranh trong phòng

Kéo thả ảnh phòng vào trang (hoặc bấm *Upload photo*, hoặc dán bằng Cmd+V); chọn `room1.jpg`. Trang chuyển ngay sang *Find for my room*: tranh phù hợp nhất đã **treo sẵn trên tường trong ảnh của khách**, kèm câu *Why it fits*; dải *Picked for this wall* có 3–5 tranh khác, bấm vào bức nào thì bức đó treo lên và đổi câu giải thích.

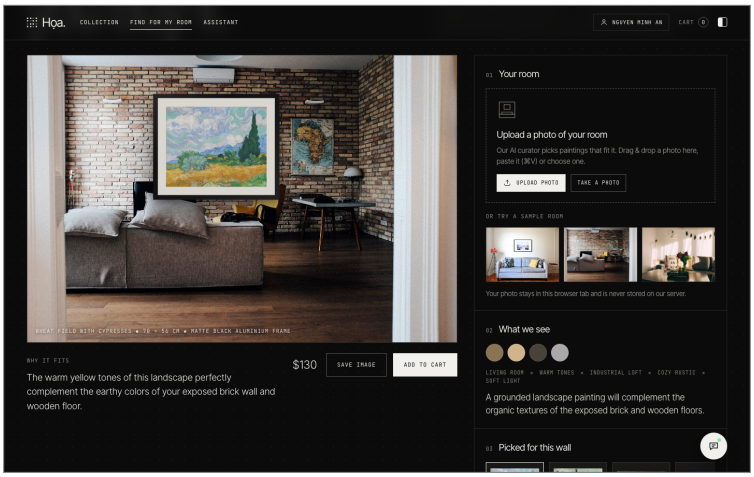
Lời thoại đầy đủ

Tiếp theo là tìm bằng ảnh. *[bấm liên kết find paintings similar to a photo, chọn Q02.jpg]* Em tải lên một bức ảnh, đây là The Great Wave. Gemma mô tả ảnh thành phong cách, chủ đề và màu; hệ thống đổi mô tả đó thành một vector và so cosine với từng bức tranh trong cửa hàng. Kết quả: The Great Wave đứng đầu, đúng bức em đưa vào.

Bây giờ là phần em thích nhất, thử tranh trong phòng. *[kéo thả ảnh phòng vào trang, hoặc bấm Upload photo]* Em tải ảnh một căn phòng. Hệ thống chuyển ngay sang trang Find for my room, và bức tranh phù hợp nhất đã được treo sẵn lên tường trong chính ảnh của khách. Đây là use case UC14. Gemma đọc căn phòng, hệ thống chọn mười hai tranh gần nhất bằng cosine, rồi Gemma chọn từ ba đến năm bức hợp nhất và viết một câu giải thích vì sao hợp. *[đọc câu Why it fits trên màn hình]* Câu này nhắc đến những thứ có thật trong căn phòng, như sofa, sàn gỗ, ánh sáng. *[bấm vào một bức khác trong dải Picked for this wall]* Em bấm bức khác, nó treo lên ngay kèm câu giải thích riêng. Ảnh phòng chỉ nằm trong tab trình duyệt, không được lưu trên server.

Nếu lỗi

Chờ vài giây khi thấy "Looking at your room…"; nếu quá 15 giây, hệ thống tự chuyển sang xếp hạng bằng màu (câu giải thích dựng từ thuộc tính tranh). Ảnh quá lớn hoặc sai định dạng: dùng `room1.jpg` hoặc ba phòng mẫu có sẵn ở cột bên phải.



Màn hình mong đợi: bức tranh đã treo lên tường của khách, câu "Why it fits" ở dưới.

4.5 Bước 5 – Thêm vào giỏ và thanh toán (≈ 1 phút)

Thao tác

Ở trang phòng bấm *Add to cart* (thêm cả tranh và khung đang xem). Mở *Cart*. Chọn địa chỉ giao hàng; chọn *Cash on delivery*; bấm *Place order*.

Có thể thêm

Bấm + *Add a new address*, gõ một địa chỉ mới (số nhà, đường, quận, thành phố), *Save address*: địa chỉ được lưu và tự chọn. Nói: *"địa chỉ cũng gõ được, hệ thống kiểm tra không để trống và không quá dài"*.

Lời thoại đầy đủ

Em thấy bức này hợp, em thêm vào giỏ cùng khung. *[bấm Add to cart, mở Cart]* Trong giỏ có tranh, khung, và cả bức tranh có sẵn từ dữ liệu mẫu. Khách VIP được giảm mười phần trăm, phí giao hàng là tám đô la. *[chọn địa chỉ giao hàng, chọn Cash on delivery, bấm Place order]* Em chọn địa chỉ và thanh toán khi nhận hàng, rồi đặt hàng. Giá được đọc lại từ danh mục vào lúc thanh toán và chốt vào đơn, đúng như bài ba và bài bốn đã dạy. Phía sau là hàm CheckoutService.checkout: đọc giỏ, kiểm tra tồn kho, tạo Order cùng các OrderItem, ghi thanh toán, trừ tồn kho và làm rỗng giỏ. *[chỉ vào màn hình xác nhận]* Đơn được tạo ở trạng thái PLACED, và tổng tiền đúng bằng tạm tính trừ mười phần trăm cộng tám đô.

Mong đợi

"ORDER PLACED": "Your order #… is confirmed", trạng thái PLACED. Tổng = tạm tính − 10% + 8 USD (ví dụ 203 → 190,70 USD).

Nếu lỗi

Báo hết hàng: tranh vừa hết kho sau nhiều lần tập; đặt lại dữ liệu mẫu (mục 2.3).

4.6 Bước 6 – Hỏi trợ lý về đơn hàng (≈ 45 giây)

Thao tác

Bấm nút chat tròn ở góc phải dưới (hoặc mục *Assistant*). Gõ (hoặc bấm gợi ý): `find my order 20261001`, rồi `where is my latest order?`

Lời thoại đầy đủ

Bây giờ em hỏi trợ lý. *[bấm nút chat tròn ở góc phải dưới]* Em gõ: find my order 20261001. Trợ lý dùng tool calling của Gemma: Gemma chọn công cụ tra đơn hàng, còn mã khách do hệ thống lấy từ phiên đăng nhập, không lấy từ câu hỏi. Trợ lý trả lời đơn này đã gửi, giao bởi GHN Express, kèm mã vận đơn. Em hỏi thêm: where is my latest order? Lần này là đơn em vừa đặt ở bước trước, đang được chuẩn bị.

Mong đợi

Đơn 20261001: đã gửi (SHIPPED), giao bởi GHN Express, mã vận đơn GHN26102001, gồm The Great Wave và khung đen. “Latest order”: đơn **vừa đặt ở bước 5**, đang được chuẩn bị. (Bật developer view sẽ thấy tên công cụ được gọi.)

Lưu ý

Hỏi *latest order* **trước** khi hủy đơn ở bước 7; hỏi sau khi hủy thì câu trả lời về một đơn đã hủy dễ gây rối.

4.7 Bước 7 – Hủy đơn, và chứng minh đơn người khác bị từ chối (≈ 1 phút)

Thao tác

Mở *My orders* (menu tên ở góc phải trên). Ở đơn vừa đặt bấm *Cancel order*: trạng thái thành CANCELLED. Rồi ở ô *Find an order* bên phải, gõ `20261003` (đơn của khách C002) và bấm *Look up*. Có thể làm tương tự với đơn 20261001 sau khi đổi sang tài khoản C002.

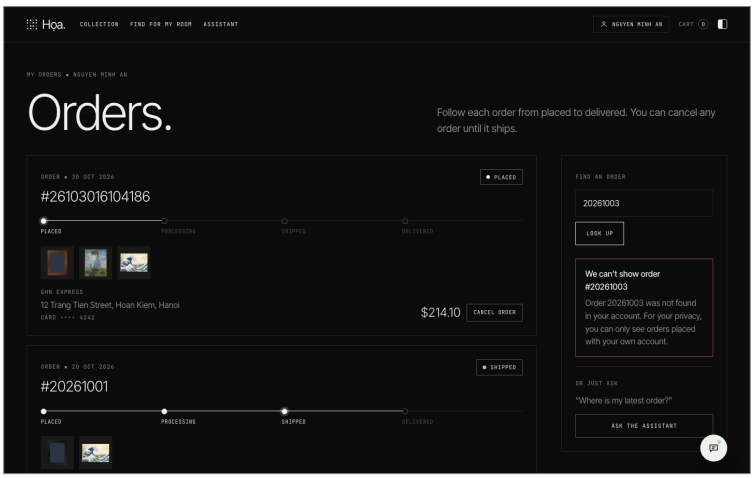
Lời thoại đầy đủ

Giờ em hủy đơn vừa đặt. *[mở My orders, bấm Cancel order trên đơn mới]* Khách chỉ hủy được khi đơn chưa giao, đó là yêu cầu FR11 mà nhóm đã lần theo ở Chương 2. Đơn chuyển sang CANCELLED. Còn đơn đã gửi thì không còn nút hủy.

Bây giờ em chứng minh quyền riêng tư. *[gõ 20261003 vào ô Find an order, bấm Look up]* Em thử tra đơn số 20261003, đơn này là của một khách khác. Hệ thống trả lời không tìm thấy trong tài khoản của bạn, giống hệt như khi đơn không tồn tại, để không ai dò ra được mã đơn nào có thật. Đó là NFR01: quyền xem đơn do server kiểm tra, không dựa vào giao diện.

Mong đợi

“We can’t show order #20261003 …was not found in your account.” Đơn đã gửi (SHIPPED) thì không còn nút hủy.



Màn hình mong đợi: ô “Find an order” từ chối đơn của người khác.

4.8 Bước 8 – Trang quản trị (≈ 1 phút, có thể bỏ khi rút gọn)

Thao tác

Bấm tên ở góc phải trên, chọn *Gallery staff* (“Back office” hiện trên thanh menu). Ở tab *Paintings & frames*, đổi giá hoặc tồn kho một tranh, bấm *Save*. Ở tab *Orders*, với đơn 20261003 bấm *Mark processing*, rồi *Mark shipped*.

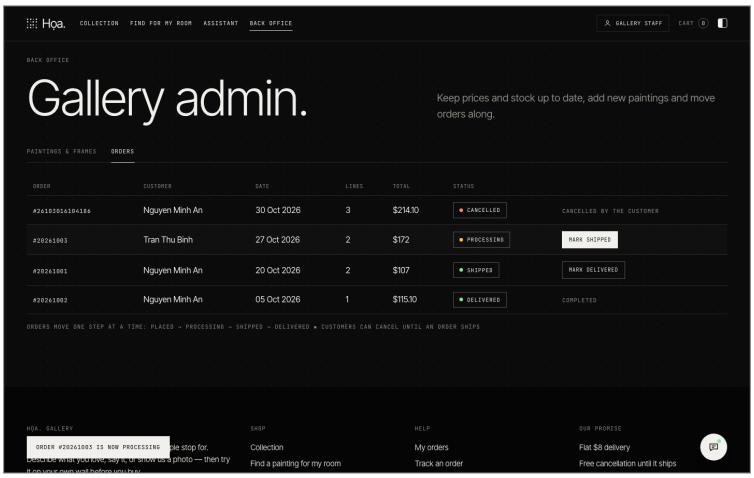
Lời thoại đầy đủ

Bây giờ em chuyển sang tài khoản quản trị. *[bấm tên ở góc phải, chọn Gallery staff]* Mục Back office hiện ra, chỉ dành cho quản trị viên. *[ở tab Paintings and frames, đổi giá một tranh, bấm Save]* Quản trị viên thay giá và

tồn kho trực tiếp. *[mở tab Orders, bấm Mark processing, rồi Mark shipped trên đơn 20261003]* Với đơn hàng, quản trị viên đưa từng bước một: PLACED, PROCESSING, SHIPPED, DELIVERED; không thể nhảy cóc. Khi đơn đã SHIPPED, khách không còn hủy được nữa, khớp với kiểm tra nhất quán ở Chương 2. Các chức năng này chỉ phiên quản trị mới gọi được; khách thường bị từ chối.

Mong đợi

Thông báo “Order #20261003 is now processing” rồi “shipped”; đơn SHIPPED thì khách hết hủy được.



Màn hình mong đợi: danh sách đơn, mỗi đơn chỉ có nút cho bước kế tiếp.

4.9 Bước 9 – Tắt Gemma, cửa hàng vẫn chạy (≈ 1 phút)

Thao tác

Sang tab 2, bản “tắt Gemma” (`http://127.0.0.1:8687/?debug=1`; chuẩn bị ở mục 2). Gõ lại `blue landscape paintings`; rồi tải ảnh `Q02.jpg` ở “find paintings similar to a photo”; rồi hỏi trợ lý `find my order 20261001`.

Lời thoại đầy đủ

Cuối cùng, câu hỏi mà thầy có thể đang nghĩ: nếu Gemma hỏng thì sao? *[chuyển sang tab 2, bản tắt Gemma]* Đây là một bản của cửa hàng mà địa chỉ Gemma trỏ vào hư không. Em gõ lại câu blue landscape paintings. *[chỉ vào nhãn KEYWORD FALLBACK và thời gian]* Kết quả vẫn ra, giống hệt, chỉ khác nhãn keyword fallback và thời gian chỉ vài chục mili giây: các luật từ khóa đã đảm nhiệm. Nhưng với ảnh thì khác. *[tải lại ảnh Q02.jpg]* Cùng bức The Great Wave, lần này hệ thống chỉ còn đọc màu và trả về một bức tranh sai. Đây chính là kết quả đánh giá nhóm đã trình bày: Gemma hơn rõ ở tìm bằng ảnh. *[hỏi trợ lý find my order 20261001]* Trợ lý vẫn tra được đơn, nhờ luật. Đó là yêu cầu NFR02: AI hỏng thì cửa hàng vẫn bán được. Phần demo đến đây là hết, xin quay lại slide kết luận.

Mong đợi

Chữ: cùng ba tranh đầu, nhãn “KEYWORD FALLBACK”, thời gian vài chục mili giây. Ảnh Q02: chỉ còn một tranh *The Child’s Bath*, không phải The Great Wave. Trợ lý trả lời đơn 20261001 theo luật (có thể kèm ghi chú “Gemma 4 is offline”).

Nếu lỗi

Tab 2 không mở được: chưa bật bản tắt Gemma (mục 2). Cách thay thế: bỏ qua bước này và nói bằng lời, chỉ vào ảnh chụp “ai_fallback” trong báo cáo.

Sau demo

Quay lại PowerPoint, slide 33 (kết luận). Nếu còn thời gian, nói một câu về hạn chế đã biết (mục 5.4). Đặt lại dữ liệu mẫu (mục 2.3) nếu còn buổi thuyết trình khác.

5. Câu hỏi thường gặp

Các câu trả lời dưới đây bám theo báo cáo và code thật. Nếu thầy hỏi sâu hơn, mở đúng mục ở bảng “hỏi gì mở file nào” (mục 7.3). Trả lời ngắn, nói thẳng điều chưa làm được, và đừng đoán.

5.1 Yêu cầu và phân tích (Chương 1–2)

Hỏi: Stakeholder và actor khác nhau thế nào? Họa. có những actor nào?

Stakeholder là bất kỳ ai có lợi ích liên quan; actor là bên *tương tác trực tiếp* với hệ thống. Nhân viên kho và nhân viên hỗ trợ là stakeholder nhưng không dùng hệ thống trực tiếp nên không phải actor. Họa. có 4 actor: Customer và Administrator là actor chính; Gemma 4 Service và Payment Service là actor phụ trợ, nghĩa là hệ thống gọi họ chứ họ không khởi động use case.

Hỏi: Vì sao *“dùng Gemma”* không phải là yêu cầu?

Yêu cầu nói hệ thống phải *làm gì* để đáp ứng nhu cầu (ví dụ FR03: trả về các tranh giống nhất với ảnh khách tải lên), không nói bằng công nghệ nào. Gemma là một *giải pháp*, và nhóm đặt nó sau interface `LlmClient` để có thể thay. Nhu cầu không phải giải pháp.

Hỏi: Giải thích include, extend và generalization trong sơ đồ use case của nhóm.

Generalization: UC02 (từ khóa), UC03 (giọng nói), UC04 (ảnh) và UC14 (phòng) là các cách cụ thể của UC01 Search Product, vốn trừu tượng. *Include:* UC07 Checkout luôn dùng UC06 Manage Cart; UC10 trợ lý luôn dùng tra đơn (UC09) và tìm tranh (UC01). *Extend:* UC11 Cancel Order là phần mở rộng tùy chọn của UC08 View Order; UC05 View Product mở rộng UC01.

Hỏi: Yêu cầu phi chức năng của nhóm đo thế nào? Cho ví dụ.

Mỗi NFR có điều kiện đo được. NFR07 (tìm bằng chữ trong 2 giây): đo trong đánh giá, trung bình 0,44 giây với Gemma và 0,006 giây với luật từ khóa. NFR08 (câu nói 5 giây được phiên âm trong 3 giây): trung bình 0,70 giây, tối đa 1,43 giây. NFR03 (ảnh JPEG, PNG, WebP, tối đa 5 MB) và NFR01 (quyền xem đơn) có test tự động.

Hỏi: Vì sao CartItem khác OrderItem?

CartItem là thông tin mua sắm *tạm thời*, giữ giá lúc khách thêm vào giỏ (`cartPrice`), nên có thể cũ. OrderItem là thông tin giao dịch *bền vững*, giữ giá *đã chốt* lúc thanh toán (`unitPrice`). Khi thanh toán, `OrderItem.fromCartItem` lấy giá hiện tại của danh mục, không lấy giá trong giỏ.

Hỏi: Vì sao checkout được vẽ là phụ thuộc «create», không phải association?

Vì checkout là một *phép biến đổi tại một thời điểm*: một Cart sinh ra một Order, rồi giỏ được làm rỗng. Cart không sở hữu Order lâu dài, nên không có quan hệ cấu trúc bền vững giữa hai lớp; chỉ có sự phụ thuộc lúc tạo.

Hỏi: Kiểm tra nhất quán giữa các mô hình là gì? Nhóm làm thế nào?

Là lần theo một yêu cầu qua mọi mô hình để xem có chỗ nào mâu thuẫn. Ví dụ *“khách được hủy đơn trước khi giao”*: FR11, rồi use case UC11 mở rộng UC08, quyết định *“đã giao chưa”* trong activity, máy trạng thái chỉ cho hủy từ PLACED hoặc PROCESSING, rồi `OrderService.cancelOrder` gọi `Order.cancel`. Mỗi mắt xích trùng khớp thì yêu cầu được đại diện đúng.

5.2 AI (Chương 3)

Hỏi: Gemma làm gì và không làm gì?

Gemma (1) hiểu câu của khách thành bộ lọc (phong cách, chủ đề, màu, họa sĩ, giá tối đa); (2) mô tả ảnh thành phong cách, chủ đề, màu; (3) đọc ảnh phòng, chọn tranh và viết lý do; (4) làm trợ lý chọn công cụ và

viết câu trả lời. Gemma **không** quyết giá, tồn kho, quyền truy cập, và không tự tạo hay hủy đơn. Những việc đó do code và quy tắc nghiệp vụ làm.

Hỏi: Nếu Gemma không phản hồi thì sao?

Mỗi lần gọi Gemma có thời gian chờ tối đa 15 giây (NFR07). Nếu lỗi hoặc quá hạn, tìm bằng chữ chuyển sang luật từ khóa, tìm bằng ảnh chuyển sang đọc màu cục bộ, trợ lý trả lời bằng luật, ảnh phòng xếp theo màu. Nhóm đã thử cả hai lần chạy trong đánh giá, và bước 9 của demo cho thấy điều này.

Hỏi: Vector ảnh của nhóm là gì? Có phải embedding học được không?

Không. Gemma mô tả ảnh thành phong cách, chủ đề, màu chủ đạo; `VectorIndex.toVector` đổi mô tả đó thành vector one-hot (10 phong cách, 8 chủ đề, 10 màu), và độ giống là cosine. Với 32 tranh thì cách này đủ dùng và dễ giải thích. Hướng phát triển là dùng embedding ảnh thật, đặt sau cùng interface `VectorIndex` (bảng `product_feature` đã có cột `model_version` để phân biệt).

Hỏi: Công thức xếp hạng $S = \alpha S_{text} + \beta S_{image} + \gamma S_{business}$ chọn trọng số thế nào?

Cấu hình là $\alpha = 0{,}45$, $\beta = 0{,}45$, $\gamma = 0{,}10$, tổng bằng 1, đọc từ `demo/config/app.properties`. Nhóm chọn thủ công, *chưa tinh chỉnh* bằng dữ liệu. $S_{business}$ là điểm kinh doanh: bằng 0 nếu hết hàng, tăng theo tồn kho và đạt tối đa khi còn từ 5 chiếc; nên tranh còn hàng được ưu tiên nhẹ.

Hỏi: Kết quả đánh giá có đáng tin không?

Chưa thể coi là chứng minh: đó là **một lần chạy trên tập nhỏ** (14 truy vấn trực tiếp, 6 diễn đạt lại, 12 bản ghi giọng nói, 8 ảnh, 7 câu hỏi trợ lý), và kết quả của Gemma dao động chút giữa các lần chạy. Nhóm chỉ khẳng định hai điều có chứng cứ rõ: Gemma hơn rõ ở tìm bằng ảnh (75% so với 12%), và ở tìm bằng chữ thì *không* hơn luật từ khóa (93% so với 93%). Danh sách thất bại và tiêu chí đúng/sai nằm trong Chương 3.

Hỏi: Vì sao slide 18 ghi tỉ lệ sai từ 2,0% mà slide 23 nói khoảng 4%?

Hai phép đo khác nhau. 2.0% là riêng nhận dạng giọng nói trên 20 câu tiếng Anh dùng để thử Whisper. 4.1% là trong đánh giá đầu cuối, trên 16 bản ghi dùng cho tìm kiếm, có cả mã đơn và tên họa sĩ khó (ví dụ *“Klimt”* bị nghe thành *“Climbed”*). Cả hai có trong báo cáo, Chương 3.

Hỏi: Vì sao tự host Whisper, và vì sao không làm đọc thành tiếng (TTS)?

Tự host để **âm thanh không rời khỏi máy** (NFR08, quyền riêng tư), độ trễ thấp (khoảng 0,70 giây) và không phụ thuộc dịch vụ bên ngoài. Cái giá là phải có máy đủ mạnh và tải mô hình một lần. Nhóm không làm TTS vì không yêu cầu nào cần đến nó; trợ lý trả lời bằng chữ.

Hỏi: Gemma có thể bịa ra lý do khi giải thích vì sao tranh hợp với phòng không?

Nhóm giảm rủi ro bằng cách ràng buộc: Gemma chỉ được chọn trong 12 tranh đã rút gọn (mã ngoài danh sách bị bỏ); câu phải dài 15–25 từ và nêu được chi tiết cụ thể, nếu quá ngắn hoặc chung chung thì bị thay bằng câu dựng từ thuộc tính của tranh và thông tin đọc được từ ảnh. Trong đánh giá, 12 trên 13 câu giải thích được xem là cụ thể. Nhưng đây vẫn là văn bản do mô hình sinh, nên có thể sai chi tiết.

Hỏi: Làm sao khách không xem được đơn của người khác? Vì sao trả 404 chứ không phải 403?

Mã khách luôn lấy từ phiên đăng nhập, không từ dữ liệu khách gửi; `OrderService.getOrder` kiểm tra chủ đơn, và trợ lý cũng chạy công cụ với mã khách của phiên. Đơn không tồn tại và đơn của người khác đều trả *cùng một thông báo* “không tìm thấy trong tài khoản của bạn” (HTTP 404), để kẻ xấu không dò ra mã đơn nào có thật (NFR01).

5.3 Thiết kế và code (Chương 4–5)

Hỏi: Vì sao có bốn tầng? Tầng khác package ở chỗ nào?

Bốn tầng (presentation, application, domain, infrastructure) chia trách nhiệm kiến trúc để giao diện không chạm cơ sở dữ liệu và service chỉ phụ thuộc interface (NFR04). Tầng là trách nhiệm; package là cách tổ chức code, nên mỗi tầng gồm nhiều package (14 package tất cả).

Hỏi: Ánh xạ lớp sang bảng theo những quy tắc nào? Cho ví dụ.

Kế thừa → bảng con có khóa chính cũng là khóa ngoại (ví dụ `Customer` thành `customer`, `customer_vip`, `customer_new`). Một-nhiều → khóa ngoại ở phía nhiều (`address.customer_id`). Một-không-hoặc-một → khóa ngoại có thêm UNIQUE (`shipping.order_id`). Composition → khóa ghép và `ON DELETE CASCADE` (`order_item`). Có 17 bảng và 18 khóa ngoại.

Hỏi: Làm sao bảo đảm code khớp thiết kế?

Có một file đặc tả chung, `tools/model.py`. Từ đó nhóm sinh ra sơ đồ Visual Paradigm, schema SQL, khung code Java và các bảng trong báo cáo. Rồi công cụ `check_code_model.py` so code thật với đặc tả: 58 lớp, 162 trường, 184 hàm, 87 cột đều khớp. Thêm 61 test tự động đều đạt.

Hỏi: Vì sao dùng Java và SQLite, không dùng framework?

Để bám theo slide môn học (Controller, Service, Domain, Repository) và để *mọi mũi tên đọc được trong code*, không có phép màu của framework. Máy chủ HTTP dùng chính thư viện chuẩn của Java, SQLite là một file nên không cần cài đặt gì thêm.

Hỏi: Muốn mở rộng thì làm gì?

Đổi cơ sở dữ liệu bằng cách viết bản cài đặt khác cho các interface repository; thay `VectorIndex` bằng embedding học được; cắm cổng thanh toán thật sau phần Payment; thêm máy thì cần cơ sở dữ liệu dạng server. Nhờ các interface, những thay đổi này không phải sửa tầng application.

Hỏi: Ảnh tranh lấy ở đâu? Có vướng bản quyền không?

Cả 32 tranh đều thuộc **phạm vi công cộng**, tải từ Wikimedia Commons; nguồn và giấy phép từng ảnh ghi trong `demo/data/ATTRIBUTION.md`.

5.4 Hạn chế đã biết: nói thẳng

Thầy đánh giá cao việc nhóm **biết rõ giới hạn của mình**. Nếu bị hỏi hoặc còn thời gian, nói các điều sau, kèm hướng khắc phục:

- **Thanh toán chưa nằm gọn trong một transaction.** Việc lưu đơn nằm trong một transaction, nhưng trừ tồn kho và làm rỗng giỏ là các lệnh riêng; nếu sập giữa chừng, có thể có đơn đã lưu mà kho chưa trừ. *Khắc phục:* gói cả ba bước vào một transaction SQLite.
- **Hủy đơn không hoàn lại tồn kho.** `OrderService.cancelOrder` chỉ đổi trạng thái. *Khắc phục:* thêm thao tác ngược của `decreaseStock` vào `ProductRepository`.
- **Thanh toán chỉ mô phỏng;** chưa có cổng thanh toán thật, không có mật khẩu (tài khoản demo chọn từ danh sách).
- **Đánh giá nhỏ, một lần chạy;** cần nhiều truy vấn và ảnh thật của khách hơn.
- **Vector ảnh do nhóm dựng,** không phải embedding học được.
- **Phụ thuộc server Gemma từ xa;** mất mạng thì chạy chế độ dự phòng (kém hơn ở tìm bằng ảnh).
- **Một máy, một file SQLite;** chưa dành cho nhiều người dùng cùng lúc.

6. Xử lý sự cố khi demo

Nguyên tắc chung: **giữ bình tĩnh và nói thật**. Cửa hàng được thiết kế để vẫn chạy khi AI hỏng (NFR02), nên nhiều sự cố biến thành cơ hội để chứng minh điều đó. Người thao tác xử lý sự cố, người nói tiếp tục giải thích; nếu mất quá 30 giây thì chuyển sang ảnh chụp màn hình trong `figures/demo`.

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Trình duyệt báo không kết nối được `127.0.0.1:8686`	Server chưa chạy hoặc đã bị tắt	Trong thư mục `demo`, chạy `./run.sh`; kiểm tra bằng `lsof -nP -iTCP:8686 -sTCP:LISTEN`.
Khởi động báo cổng đang bị chiếm (*Address already in use*)	Tiến trình cũ vẫn chạy	Lấy mã tiến trình bằng `lsof -tiTCP:8686 -sTCP:LISTEN`, tắt bằng `kill <mã>`, rồi chạy lại `./run.sh`.
Gemma 4: offline lúc khởi động; kết quả có nhãn "KEYWORD FALLBACK"	Mất mạng hoặc VPN; server GPU tắt; thiếu hoặc sai key	(1) Chạy lệnh kiểm tra ở mục 2. (2) Xem `demo/config/app.local.properties` có đúng một dòng `gemma.apiKey=...`; sửa xong phải *khởi động lại* server. (3) Nếu chưa sửa được, vẫn demo tiếp ở chế độ dự phòng và **nói rõ AI đang tắt**: đó chính là NFR02. Khi mạng có lại, không cần khởi động lại.
Gemma phản hồi chậm (vài giây)	Mạng yếu; server đang bận	Chờ tối đa 15 giây; quá hạn thì hệ thống tự dùng phương án dự phòng. Trong lúc chờ, nói tiếp về điều đang xảy ra phía sau.
"Voice search is unavailable"	Server Whisper chưa chạy	Mở Terminal mới, vào `demo/voice-server` và chạy `./run_voice.sh`; đợi khoảng 10 giây; kiểm tra `curl http://127.0.0.1:9000/health`. Tạm thời gõ câu hỏi thay cho nói.
"We couldn't hear you"	Không thu được tiếng; micro tắt	Nói to, rõ, bằng tiếng Anh; kiểm tra micro đã cho phép (biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ Chrome).
Whisper nghe sai (ví dụ "Monet" thành "Money")	Giọng nói, tiếng ồn	Sửa chữ trong ô *We heard* rồi bấm Search; nói luôn: đó là lý do khách được xem và sửa bản phiên âm.

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Tải ảnh không được	Tệp không phải JPEG, PNG, WebP hoặc quá lớn	Trình duyệt tự đổi ảnh sang JPEG tối đa 1600 px; nếu vẫn lỗi, dùng `room1.jpg`, `Q02.jpg` hoặc các phòng mẫu có sẵn.
Số liệu lạ: tranh hết hàng, giỏ có đồ lạ, “latest order” là đơn cũ	Dữ liệu còn dư từ lần tập trước	Đặt lại dữ liệu mẫu (mục 2.3), rồi khởi động lại server.
Thông báo về địa chỉ khi bấm *Save address*	Bỏ trống hoặc quá dài (số nhà 20, đường 100, quận 60, thành phố 60 ký tự)	Điền đủ bốn ô, ngắn hơn giới hạn.
`./run.sh` báo thiếu JDK	Chưa cài Java 17 trở lên	`brew install openjdk@21`, rồi chạy `./build.sh` trong thư mục `demo`.
Màn hình máy chiếu chữ nhỏ, khó đọc	Độ phân giải	Phóng to trình duyệt (Cmd/Ctrl và dấu +) lên 125%; ở PowerPoint dùng chế độ trình chiếu.
Mọi thứ hỏng, không cứu được	Máy hoặc mạng	Chiếu `figures/demo/*.png` và slide PDF dự phòng; vừa chiếu vừa kể lại kịch bản (mục 4), thừa nhận trực tiếp rằng demo trực tiếp không chạy được.

Những điều không nên nói khi trả lời

- Không nói Gemma *vượt trội* luật từ khóa ở tìm bằng chữ: số liệu cho thấy hòa. Chỉ nói Gemma hơn rõ *ở ảnh*.
- Không nói vector ảnh là embedding *học được*, không nói thanh toán là thật, không nói thanh toán nằm trong một transaction.
- Không hứa kết quả Gemma luôn giống nhau; nói rõ nó có thể thay đổi giữa các lần chạy.
- Không đọc to khóa API hay địa chỉ server khi chiếu màn hình; đóng file `app.local.properties` trước khi chia sẻ màn hình.

7. Phụ lục

7.1 Những con số cần thuộc

Các số liệu này được lấy tự động từ dự án lúc dựng tài liệu, nên khớp với báo cáo và slide.

Chủ đề	Số liệu
Yêu cầu	22 yêu cầu: 14 chức năng (8 Must, 4 Should, 2 Could) và 8 phi chức năng
Use case, actor	14 use case; 4 actor (Customer, Administrator, Gemma 4 Service, Payment Service)
Lớp	17 lớp phân tích; 58 lớp Java và 9 view JavaScript ở mức thiết kế; 14 package trong 4 tầng
Cơ sở dữ liệu	17 bảng, 18 khóa ngoại (SQLite, tạo từ đặc tả)
Code	4505 dòng Java, 2268 dòng JavaScript; 61 test tự động đều đạt
Kiểm tra code và mô hình	58 lớp, 162 trường, 184 hàm, 26 hàm view, 17 bảng, 87 cột: khớp hoàn toàn
Danh mục	32 tranh phạm vi công cộng và 5 khung, giá bằng USD
Đánh giá chữ (Hit@1)	trực tiếp 93% có Gemma, 93% không (n=14); diễn đạt lại 67% và 67% (n=6)
Đánh giá ảnh	Hit@1 75% có Gemma, 12% không; Hit@3 88% và 38% (n=8)
Đánh giá giọng nói	đầu cuối 83% (n=12), tỉ lệ sai từ 4.1%; riêng Whisper: 2.0% sai từ, 0,70 giây trung bình, 1,43 giây tối đa, 18/20 câu đúng hoàn toàn
Trợ lý	7/7 câu đúng, 0 lần lộ dữ liệu khách khác
Cấu hình	$\alpha = 0{,}45$, $\beta = 0{,}45$, $\gamma = 0{,}10$; Gemma chờ tối đa 15 giây; cửa hàng cổng 8686; Whisper mô hình *small* ở `127.0.0.1:9000`

7.2 Thuật ngữ Anh – Việt

Tiếng Anh	Tiếng Việt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
stakeholder	bên liên quan	domain model	mô hình miền
actor	tác nhân	analysis / design class	lớp phân tích / thiết kế
use case	ca sử dụng	layer	tầng
functional requirement	yêu cầu chức năng	repository	lớp truy cập dữ liệu
non-functional requirement	yêu cầu phi chức năng	controller / service	bộ điều khiển / dịch vụ
MoSCoW	thứ tự ưu tiên M/S/C/W	generalization	tổng quát hóa
activity diagram	sơ đồ hoạt động	composition / aggregation	hợp thành / kết tập
sequence diagram	sơ đồ tuần tự	multiplicity	bội số
state machine	máy trạng thái	foreign key	khóa ngoại
alternative flow	luồng thay thế	fallback	phương án dự phòng
traceability	truy vết	retrieval / ranking	truy hồi / xếp hạng
consistency check	kiểm tra nhất quán	cosine similarity	độ tương tự cosine
business rule	quy tắc nghiệp vụ	tool calling	gọi công cụ

7.3 Hỏi gì thì mở file nào

Các đường dẫn tính từ thư mục dự án. Báo cáo là file PDF trong `build/report/`; sơ đồ ở `figures/vp/`; ảnh chụp màn hình ở `figures/demo/`.

Chủ đề	Mở
Yêu cầu, MoSCoW, use case	báo cáo Chương 1; `tools/model.py` (`REQUIREMENTS`, `USE_CASES`); `figures/vp/c1_usecase.png`
Đặc tả use case, activity	báo cáo Chương 2; `figures/vp/c2_activity_checkout.png`
Mô hình miền	`figures/vp/c2_domain.png`; báo cáo mục 4.1
Kiến trúc AI, luồng đầu vào	báo cáo Chương 3; `figures/vp/c3_ai_architecture.png`; `demo/src/main/java/com/ptit/ecom/application/search/`
Gọi Gemma, tool calling	`.../infrastructure/ai/GemmaClient.java`; `.../application/service/AssistantService.java`
Giọng nói	`demo/voice-server/server.py`; `.../infrastructure/ai/WhisperClient.java`; `build/eval/voice_eval.txt`
Đánh giá A06	`build/eval/eval_summary.txt`, `eval_results.json`; `demo/scripts/evaluate.py`
Lớp thiết kế	`figures/vp/c43_design.png`; `tools/model.py` (`DESIGN`)
Cơ sở dữ liệu	`demo/db/ecom_schema_sqlite.sql`, `demo/db/seed.sql`; `figures/vp/c42_tables.png`; `figures/demo/db_tables.png`

Chủ đề	Mở
Bốn tầng, thanh toán	`figures/vp/c44_layers.png`; `figures/vp/c44_checkout_seq.png`; `.../application/service/CheckoutService.java`
Code khớp mô hình	`tools/check_code_model.py`; `build/test_results.txt`
Điểm cuối API	`demo/API.md`
Giao diện web	`demo/web/`; `demo/web/README.md` (file nào ứng với lớp nào)
Nguồn ảnh tranh	`demo/data/ATTRIBUTION.md`
Bản đồ toàn dự án	`README.md`

7.4 Lệnh thường dùng

Chạy trong	Lệnh	Để làm gì
`demo/`	`./run.sh`	Bật cửa hàng (cổng 8686) và Whisper (9000)
`demo/`	`./run.sh config/app.offline.properties`	Bật bản “tắt Gemma” (cổng 8687, dữ liệu riêng)
`demo/`	`./build.sh`	Biên dịch Java
`demo/`	`./test.sh`	Chạy test và kiểm tra code khớp mô hình
`demo/`	`python3 scripts/evaluate.py`	Chạy lại đánh giá A06 (cần Gemma, mất vài phút)
thư mục dự án	`rm -f demo/data/ecom.db*`	Đặt lại dữ liệu mẫu (rồi chạy lại cửa hàng)
thư mục dự án	`report/build.sh`	Dựng lại báo cáo PDF
thư mục dự án	`guide/build.sh`	Dựng lại tài liệu này
bất kỳ	`curl http://127.0.0.1:9000/health`	Kiểm tra Whisper (phải trả về JSON)